

Exercise J - A

1. Let z be a complex number such that the imaginary part of z is nonzero and $a = z^2 + z + 1$ is real. then a cannot take the value : [JEE-2012]

माना z एक सम्मिश्र संख्या है, इस प्रकार कि इसका काल्पनिक भाग अशून्य है तथा $a = z^2 + z + 1$ एक वास्तविक संख्या है तो a का मान निम्न में से क्या नहीं हो सकता है : [JEE-2012]

- (A) -1 (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{4}$

Ans. D

Sol. Here $z^2 + z + 1 - a = 0$
 $\Rightarrow z = \frac{-1 \pm \sqrt{4a-3}}{2}$

Here $a \neq \frac{3}{4}$ otherwise z will be purely real.

2. Let $w = \frac{\sqrt{3}+i}{2}$ and $P = \{w^n : n = 1, 2, 3, \dots\}$. Further $H_1 = \left\{z \in C : \operatorname{Re} z > \frac{1}{2}\right\}$ and $H_2 = \left\{z \in C : \operatorname{Re} z < \frac{-1}{2}\right\}$, where C is the set of all complex numbers. If $z_1 \in P \cap H_1$, $z_2 \in P \cap H_2$ and O represents the origin, then $\angle z_1 O z_2 =$ [JEE-Adv.2013]

माना कि $w = \frac{\sqrt{3}+i}{2}$ तथा $P = \{w^n : n = 1, 2, 3, \dots\}$. इसके अतिरिक्त $H_1 = \left\{z \in C : \operatorname{Re} z > \frac{1}{2}\right\}$ तथा $H_2 = \left\{z \in C : \operatorname{Re} z < \frac{-1}{2}\right\}$, जहाँ C सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है। यदि $z_1 \in P \cap H_1$, $z_2 \in P \cap H_2$ तथा O मूलबिन्दु प्रदर्शित करता है, तब $\angle z_1 O z_2 =$ [JEE-Adv.2013]

- (A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{6}$ (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) $\frac{5\pi}{6}$

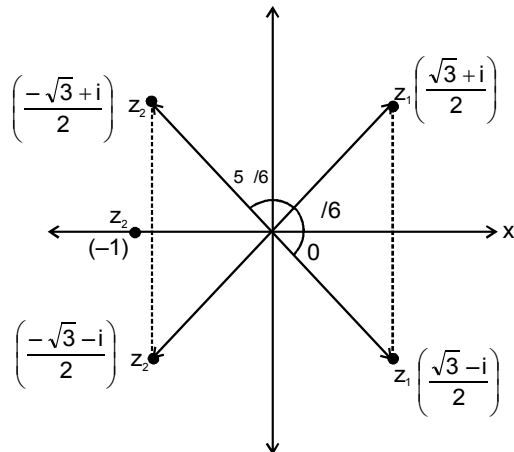
Ans. CD

Sol. $P = \omega^n = \cos \frac{n\pi}{6} + i \sin \frac{n\pi}{6}$, $H_1 = \operatorname{Re} z > 1/2$

$$z_1 = P \cap H_1 = \frac{\sqrt{3}+i}{2}, \frac{\sqrt{3}-i}{2}$$

$$z_2 = P \cap H_2 = -1, \frac{-\sqrt{3}+i}{2}, \frac{-\sqrt{3}-i}{2}$$

$$\angle z_1 O z_2 = \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}, \pi$$



3. Let ω be a complex cube root of unity with $\omega \neq 1$ and $P = [p_{ij}]$ be a $n \times n$ matrix with $p_{ij} = \omega^{i+j}$. Then $P^2 \neq 0$, when $n =$ [JEE-Adv.2013]

इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल ω लीजिये, जहाँ $\omega \neq 1$ तथा $P = [p_{ij}]$ एक $n \times n$ आव्यूह लीजिये, जहाँ $p_{ij} = \omega^{i+j}$ । तब $P^2 \neq 0$, जब $n =$ [JEE-Adv.2013]

- (A) 57 (B) 55 (C) 58 (D) 56

Ans. BCD

Sol. $P^2 = [\alpha_{ij}]_{n \times n}$

$$\alpha_{ij} = \sum_{k=1}^n p_{ik} \cdot p_{kj}$$

$$= \sum_{k=1}^n \omega^{i+k} \cdot \omega^{k+j} = \omega^{i+j} \sum_{k=1}^n \omega^{2k}$$

$$= \omega^{i+j} (\omega^2 + \omega^4 + \omega^6 + \dots + \omega^{2n})$$

If n is a multiple of 3 then $P^2 = 0$

$\Rightarrow n$ is not a multiple of 3

$\Rightarrow n$ can be 55, 58, 56

Paragraph for Question Nos. 4 to 5

Let $S = S_1 \cap S_2 \cap S_3$, where $S_1 = \{z \in C : |z| < 4\}$, $S_2 = \left\{z \in C : \operatorname{Im} \left[\frac{z-1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i} \right] > 0 \right\}$ and

$$S_3 = \{z \in C : \operatorname{Re} z > 0\}$$

माना कि $S = S_1 \cap S_2 \cap S_3$, जहाँ $S_1 = \{z \in C : |z| < 4\}$, $S_2 = \left\{z \in C : \operatorname{Im} \left[\frac{z-1+\sqrt{3}i}{1-\sqrt{3}i} \right] > 0 \right\}$ तथा

$$S_3 = \{z \in C : \operatorname{Re} z > 0\}$$

4. Area of $S =$ [JEE-Adv.2013]

S का क्षेत्रफल =

[JEE-Adv.2013]

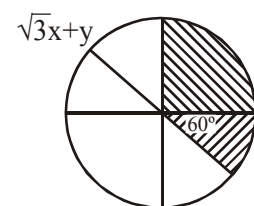
- (A) $10\pi/3$ (B) $20\pi/3$ (C) $16\pi/3$ (D) $32\pi/3$

Ans. B

Sol. S_1 is interior of circle centred at $(0,1)$ & radius = 4.

$\operatorname{Re}(z) > 0$ is in Ist & IVth quadrant.

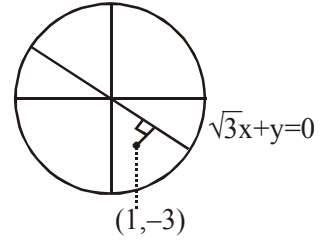
$$\frac{(z - (1 - i\sqrt{3}))}{(1 - i\sqrt{3})} = \frac{((x-1) + i(y-\sqrt{3}))}{(1 - i\sqrt{3})}$$



$$= \frac{((x-1) + i(y-\sqrt{3})) (1+i\sqrt{3})}{2}$$

$$I_m(S_2) = \sqrt{3}x + y > 0$$

$$\text{perpendicular distance from } (1, -3) \text{ to the line is } P = \left| \frac{\sqrt{3}-3}{2} \right| = \left(\frac{3-\sqrt{3}}{2} \right)$$



$$\text{Area of } S = \frac{\pi(4)^2}{4} + \frac{1}{2}(4)^2 \frac{\pi}{3}$$

$$\frac{8\pi}{3} + 4\pi = \frac{20\pi}{3}$$

$$5. \min_{z \in S} |1 - 3i - z| =$$

[JEE-Adv.2013]

$$(A) \frac{2-\sqrt{3}}{2}$$

$$(B) \frac{2+\sqrt{3}}{2}$$

$$(C) \frac{3-\sqrt{3}}{2}$$

$$(D) \frac{3+\sqrt{3}}{2}$$

Ans. C

Sol.

$$6. \text{ Let complex numbers } \alpha \text{ and } \frac{1}{\alpha} \text{ lie on circles } (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2 \text{ and } (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = 4r^2, \text{ respectively.}$$

$$\text{If } z_0 = x_0 + iy_0 \text{ satisfies the equation } 2|z_0|^2 = r^2 + 2, \text{ then } |\alpha| =$$

[JEE-Adv.2013]

$$\text{माना कि सम्मिश्र संख्याएँ } \alpha \text{ तथा } \frac{1}{\alpha} \text{ क्रमशः वृत्त } (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2 \text{ तथा } (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = 4r^2, \text{ पर स्थित है।}$$

$$\text{यदि } z_0 = x_0 + iy_0 \text{ समीकरण } 2|z_0|^2 = r^2 + 2 \text{ को सन्तुष्ट करता है, तब } |\alpha| =$$

[JEE-Adv.2013]

$$(A) \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(B) \frac{1}{2}$$

$$(C) \frac{1}{\sqrt{7}}$$

$$(D) \frac{1}{3}$$

Ans. C

$$\text{Sol. } |z - z_0| = r$$

$$|z - z_0| = 2r$$

$$|\alpha - z_0| = r$$

$$\left| \frac{1}{\alpha} - z_0 \right| = 2r$$

$$\alpha \bar{\alpha} = |\alpha|^2$$

$$\left| \frac{\alpha}{|\alpha|^2} - z_0 \right| = 2r$$

$$(\alpha - z_0)(\bar{\alpha} - \bar{z}_0) = r^2 \Rightarrow |\alpha|^2 - z_0 \bar{\alpha} - \alpha \bar{z}_0 + |z_0|^2 = r^2$$

$$\left(\frac{\alpha}{|\alpha|^2} - z_0\right)\left(\frac{\bar{\alpha}}{|\alpha|^2} - \bar{z}_0\right) = 4r^2 \Rightarrow \frac{|\alpha|^2}{|\alpha|^4} - \frac{z_0 \bar{\alpha}}{|\alpha|^2} - \frac{\bar{z}_0 \alpha}{|\alpha|^2} + |z_0|^2 = 4r^2$$

$$1 - z_0 \bar{\alpha} - \bar{z}_0 \alpha + |z_0|^2 |\alpha|^2 = 4r^2 |\alpha|^2 \Rightarrow (|\alpha|^2 - 1) + |z_0|^2 (1 - |\alpha|^2) = r^2 (1 - 4|\alpha|^2)$$

$$(|\alpha|^2 - 1)\left(1 - \frac{r^2 + 2}{2}\right) = r^2(1 - 4|\alpha|^2)$$

$$(|\alpha|^2 - 1)\left(\frac{-r^2}{2}\right) = r^2(1 - 4|\alpha|^2)$$

$$|\alpha|^2 - 1 = -2 + 8|\alpha|^2$$

$$1 = 7|\alpha|^2 \Rightarrow |\alpha| = \frac{1}{\sqrt{7}}$$

7. Let $z_k = \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{10}\right); k = 1, 2, \dots, 9$.

[JEE-Adv.2014]

Column-I

P. For each z_k there exists a z_j such that $z_k \cdot z_j = 1$

Q. There exists a $k \in \{1, 2, \dots, 9\}$ such that $z_1 \cdot z = z_k$ has no solution z in the set of complex numbers.

R. $\frac{|1 - z_1| |1 - z_2| \dots |1 - z_9|}{10}$ equals

S. $1 - \sum_{k=1}^9 \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right)$ equals

Column-II

1. True

2. False

3. 1

4. 2

माना $z_k = \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{10}\right); k = 1, 2, \dots, 9$.

[JEE-Adv.2014]

Column-I

P. प्रत्येक z_k के लिये एक ऐसा z_j है जिसके लिये $z_k \cdot z_j = 1$

Q. $\{1, 2, \dots, 9\}$ में एक ऐसा k है कि $z_1 \cdot z = z_k$ का कोई हल z सम्मिश्र संख्याओं (complex numbers) में नहीं है

R. $\frac{|1 - z_1| |1 - z_2| \dots |1 - z_9|}{10}$ का मान है

S. $1 - \sum_{k=1}^9 \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right)$ का मान है

Column-II

1. सत्य

2. असत्य

3. 1

4. 2

Code :

	P	Q	R	S
(A)	2	1	3	4
(C)	1	2	3	4

	P	Q	R	S
(B)	2	1	4	3
(D)	2	1	4	3

Ans. C

- Sol.** (P) $z_k z_j = 1 \Rightarrow z_j = z_{10-k}$
Hence for each $k \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ there exists z_j such that $z_k \cdot z_j = 1$ True
(Q) $z_1 \cdot z = z_k \Rightarrow z = z_{k-1}$ for $k = 2, 3, 4, \dots, 9$ &
 $z = 1$ for $k = 1$ False
(R) $z_1, z_2, \dots, z_9$ are roots of the equation $z^{10} = 1$ other than unity, hence

$$\frac{z^{10} - 1}{z - 1} = 1 + z + \dots + z^9 = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_9)$$

Substituting $z = 1$, we get $\frac{(1 - z_1)(1 - z_2) \dots (1 - z_9)}{10} = \frac{10}{10} = 1$

(S) $1 - \sum_{k=1}^9 \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right) = 1 - \{\text{sum of real parts of roots of } z^{10} = 1 \text{ except } 1\}$
 $= 1 - (-1) = 2$
(as $1 + z_1 + z_2 + \dots + z_9 = 0$) $\Rightarrow \sum \text{Re}(z_k) + 1 = 0$

- Hindi.** (P) $z_k z_j = 1 \Rightarrow z_j = z_{10-k}$
अतः प्रत्येक k के लिए $\{1, 2, 3, \dots, 9\}$ इस प्रकार विद्यमान z_j इस प्रकार है कि $z_k \cdot z_j = 1$ सत्य
(Q) $z_1 \cdot z = z_k \Rightarrow z = z_{k-1}$ $k = 2, 3, 4, \dots, 9$ & के लिए तथा
 $z = 1$, $k = 1$ के लिए गलत
(R) $z_1, z_2, \dots, z_9$ समीकरण $z^{10} = 1$ के मूल हैं अतः

$$\frac{z^{10} - 1}{z - 1} = 1 + z + \dots + z^9 = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_9)$$

$z = 1$ के प्रतिस्थापन से $\frac{(1 - z_1)(1 - z_2) \dots (1 - z_9)}{10} = \frac{10}{10} = 1$

(S) $1 - \sum_{k=1}^9 \cos\left(\frac{2k\pi}{10}\right) = 1 - \{1 \text{ को छोड़कर } z^{10} = 1 \text{ के मूलों के वास्तविक भागों का योगफल}\}$
 $= 1 - (-1) = 2$
(चूँकि $1 + z_1 + z_2 + \dots + z_9 = 0$) $\Rightarrow \left(\sum \text{Re}(z_k) + 1 = 0\right)$

8. Match the following columns :

[JEE-Adv.2015]

Column I

Column II

- (A) In $\mathbb{R}^2$, if the magnitude of the projection vector of the vector $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j}$ on $\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}$ is $\sqrt{3}$ and if $\alpha = 2 + \sqrt{3}\beta$, then possible value(s) of $|\alpha|$ is (are) (P) 1
- (B) Let a and b be real numbers such that the function $f(x) = \begin{cases} -3ax^2 - 2, & x < 1 \\ bx + a^2, & x \geq 1 \end{cases}$ is differentiable for all $x \in \mathbb{R}$. Then possible value(s) of a is (are) (Q) 2
- (C) Let $\omega \neq 1$ be a complex cube root of unity. If $(3 - 3\omega + 2\omega^2)^{4n+3} + (2 + 3\omega - 3\omega^2)^{4n+3} + (-3 + 2\omega + 3\omega^2)^{4n+3} = 0$, then possible value(s) of n is (are) (R) 3
- (D) Let the harmonic mean of two positive real numbers a and b be 4. If q is a positive real number such that a, 5, q, b is an arithmetic progression, then the value(s) of $|q - a|$ is (are) (S) 4 (T) 5

निम्न कॉलम को सुमेलित कीजिए : [JEE-Adv.2015]

Column I

Column II

- (A) माना कि $\mathbb{R}^2$ में, यदि सदिश $\alpha\hat{i} + \beta\hat{j}$ का सदिश $\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}$ पर प्रक्षेप सदिश का परिमाण $\sqrt{3}$ हो और यदि $\alpha = 2 + \sqrt{3}\beta$ हो, तब $|\alpha|$ के संभव मान है (P) 1
- (B) माना कि वास्तविक संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि फलन $f(x) = \begin{cases} -3ax^2 - 2, & x < 1 \\ bx + a^2, & x \geq 1 \end{cases}$ सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए अवकलनीय है। तब α के संभव मान है (Q) 2
- (C) माना कि $\omega \neq 1$ इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल है। यदि $(3 - 3\omega + 2\omega^2)^{4n+3} + (2 + 3\omega - 3\omega^2)^{4n+3} + (-3 + 2\omega + 3\omega^2)^{4n+3} = 0$, तब n के संभव मान है (R) 3
- (D) माना कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं a और b का हरात्मक माध्य 4 है। यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या q इस प्रकार है कि a, 5, q, b एक समान्तर श्रेणी है। तब $|q - a|$ का मान है (S) 4 (T) 5

Ans. (A) PQ (B) PQ (C) PQST (D) QT

Sol. (A) $\left| (\alpha\hat{i} + \beta\hat{j}) \cdot \left(\frac{\sqrt{3}\hat{i} + \hat{j}}{2} \right) \right| = \sqrt{3} \Rightarrow \sqrt{3}\alpha + \beta = \pm 2\sqrt{3}$

$$\sqrt{3}\alpha + \left(\frac{\alpha - 2}{\sqrt{3}} \right) = \pm 2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow 3\alpha + \alpha - 2 = \pm 6 \Rightarrow 4\alpha = 8, -4 \Rightarrow \alpha = 2, -1$$

(A - P, Q)

(B) Continuous $\Rightarrow -3a - 2 = b + a^2$

Differentiable $\Rightarrow -6a = b \Rightarrow 6a = a^2 + 3a + 2$

$$\Rightarrow a^2 - 3a + 2 = 0 \Rightarrow a = 1, 2$$

$$(B \rightarrow P, Q)$$

$$(D) \frac{2ab}{a+b} = 4 \quad \text{and} \quad 2q = 5 + b \quad \text{_____ (i)}$$

$$\Rightarrow 20 - 2a = 5 + b \quad \Rightarrow \quad q = 10 - a \quad \text{and } 2q = 5 + b \quad \text{_____ (ii)}$$

$$\text{From (i) and (ii) } a(15 - 2a) = 2a + 2(15 - 2a)$$

$$\Rightarrow 15a - 2a^2 = -2a + 30 \quad \Rightarrow \quad 2a^2 - 17a + 30 = 0 \quad \Rightarrow \quad a = 6, \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow q = 4, \frac{15}{2} \quad \Rightarrow \quad |q - a| = 2, 5$$

$$(D \rightarrow Q, T)$$

$$(C) \text{ Let } \begin{aligned} a &= 3 - 3\omega + 2\omega^2 \\ a\omega &= 3\omega - 3\omega^2 + 2 \\ a\omega^2 &= 3\omega^2 - 3 + 2\omega \end{aligned}$$

$$\text{Now } a^{4n+3} (1 + \omega^{4n+3} + (\omega^2)^{4n+3}) = 0$$

$$\Rightarrow n \text{ should not be a multiple of } 3 \\ \text{hence } P, Q, S, T$$

9. For any integer k , let $\alpha_k = \cos\left(\frac{k\pi}{7}\right) + i \sin\left(\frac{k\pi}{7}\right)$, where $i = \sqrt{-1}$. The value of the expression $\frac{\sum_{k=1}^{12} |\alpha_{k+1} - \alpha_k|}{\sum_{k=1}^3 |\alpha_{4k-1} - \alpha_{4k-2}|}$ is. [JEE-Adv.2015]

किसी भी पूर्णांक k के लिए, $\alpha_k = \cos\left(\frac{k\pi}{7}\right) + i \sin\left(\frac{k\pi}{7}\right)$, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। तब व्यंजक $\frac{\sum_{k=1}^{12} |\alpha_{k+1} - \alpha_k|}{\sum_{k=1}^3 |\alpha_{4k-1} - \alpha_{4k-2}|}$ का मान है।

[JEE-Adv.2015]

Ans. 4

Sol. $\alpha_k = \cos \frac{2k\pi}{14} + i \sin \frac{2k\pi}{14} = e^{i \frac{2k\pi}{14}}$

$$\text{Now } \frac{\sum_{k=1}^{12} \left| e^{\frac{i2(k+1)\pi}{14}} - e^{\frac{i2k\pi}{14}} \right|}{\sum_{k=1}^3 \left| e^{\frac{i(4k-1)\pi}{14}} - e^{\frac{i(4k-2)\pi}{14}} \right|} = \frac{\sum_{k=1}^{12} \left| e^{\frac{i2\pi}{14}} - 1 \right|}{\sum_{k=1}^3 \left| e^{\frac{i2\pi}{14}} - 1 \right|} = \frac{12}{3} = 4$$

10. Let $z = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$, where $i = \sqrt{-1}$ and $r, s \in \{1, 2, 3\}$. Let $P = \begin{bmatrix} (-z)^r & z^{2s} \\ z^{2s} & z^r \end{bmatrix}$ and I be the identity matrix of order 2. Then the total number of ordered pairs (r, s) for which $P^2 = -I$ is. [JEE-Adv.2016]

माना कि $z = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ और $r, s \in \{1, 2, 3\}$ हैं। माना कि $P = \begin{bmatrix} (-z)^r & z^{2s} \\ z^{2s} & z^r \end{bmatrix}$ और I दो कोटि का तत्समक आव्यूह है। तब वे सभी क्रमित युग्म (r, s) , जिनके लिए $P^2 = -I$ है, की कुल संख्या है। [JEE-Adv.2016]

Ans. 1

Sol. $z = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2} = \omega$

$$P^2 = \begin{bmatrix} (-\omega)^2 & (\omega)^{2s} \\ (\omega)^{2s} & \omega^r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (-\omega)^r & \omega^{2s} \\ \omega^{2s} & \omega^r \end{bmatrix}$$

$$P^2 = -I$$

$$= \begin{bmatrix} (-\omega)^{2r} + \omega^{4s} & \omega^{2s}(\omega^2 + (-\omega)^0) \\ \omega^{2s}((-\omega)^r + \omega^r) & \omega^{2r} + \omega^{4s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \omega^{2r} + \omega^{4s} = -1 \text{ and } \omega^{2s}(\omega^2 + (-\omega)^0) = 0$$

$$\Rightarrow 1 + \omega^s + \omega^{2r} = 0 \text{ and } r \neq \text{odd}$$

$$\Rightarrow r = s = 1$$

11. Let $a, b \in \mathbb{R}$ and $a^2 + b^2 \neq 0$. Suppose $S = \left\{ z \in \mathbb{C} : z = \frac{1}{a + ibt}, t \in \mathbb{R}, t \neq 0 \right\}$, where $i = \sqrt{-1}$. If $z = x + iy$ and $z \in S$, then (x, y) lies on. [JEE-Adv.2016]

(A) the circle with radius $\frac{1}{2a}$ and centre $\left(\frac{1}{2a}, 0\right)$ for $a > 0, b \neq 0$

(B) the circle with radius $-\frac{1}{2a}$ and centre $\left(-\frac{1}{2a}, 0\right)$ for $a < 0, b \neq 0$

(C) the x-axis for $a \neq 0, b = 0$

(D) the y-axis for $a = 0, b \neq 0$

माना कि $a, b \in \mathbb{R}$ और $a^2 + b^2 \neq 0$ है। मान लीजिए कि $S = \left\{ z \in \mathbb{C} : z = \frac{1}{a + ibt}, t \in \mathbb{R}, t \neq 0 \right\}$, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। यदि $z = x + iy$ और $z \in S$ है, तब (x, y) [JEE-Adv.2016]

(A) उस वृत्त पर है जिसकी त्रिज्या $\frac{1}{2a}$ और केंद्र बिन्दु $\left(\frac{1}{2a}, 0\right)$ है जब $a > 0, b \neq 0$

(B) उस वृत्त है कि जिसकी त्रिज्या $-\frac{1}{2a}$ और केंद्र बिन्दु $\left(-\frac{1}{2a}, 0\right)$ for $a < 0, b \neq 0$

(C) x-अक्ष पर है जब $a \neq 0, b = 0$

(D) y-अक्ष पर है जब $a = 0, b \neq 0$

Ans. ACD

Sol. $x + iy = \frac{a - ibt}{a^2 + b^2 t^2}$

$$\Rightarrow x = \frac{a}{a^2 + b^2 t^2}, y = \frac{-bt}{a^2 + b^2 t^2}$$

(C) for $b = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{a}, y = 0$

(D) for $a = 0 \Rightarrow x = 0, y = \frac{-1}{bt}$

(A) Eliminating t we get

$$x^2 + y^2 - \frac{x}{a} = 0$$

12. Let a, b, x and y be real numbers such that $a - b = 1$ and $y \neq 0$. If the complex number $z = x + iy$ satisfies

$\operatorname{Im}\left(\frac{az + b}{z + 1}\right) = y$, then which of the following is(are) possible value(s) of x ? [JEE-Adv.2017]

माना कि a, b, x तथा y इस प्रकार की वास्तविक संख्यायें (real numbers) हैं, कि $a - b = 1$ तथा $y \neq 0$ हैं। यदि सम्मिश्र संख्या

(complex number) $z = x + iy$, $\operatorname{Im}\left(\frac{az + b}{z + 1}\right) = y$ को सन्तुष्ट करती है, तब निम्न में से कौनसा/से x का/के संभावित मान है/हैं?

[JEE-Adv.2017]

(A) $1 + \sqrt{1 + y^2}$ (B) $-1 + \sqrt{1 - y^2}$ (C) $1 - \sqrt{1 + y^2}$ (D) $-1 - \sqrt{1 - y^2}$

Ans. BD

Sol. $\operatorname{Im}\left(\frac{a(x + iy) + b}{x + iy + 1}\right) = y$

$$\operatorname{Im}\left(\frac{(ax + b) + iay}{(x + 1) + iy}\right) = y$$

$$\frac{ay(x+1) - y(ax+b)}{(x+1)^2 + y^2} = y$$

$$a - b = (x+1)^2 + y^2$$

$$1 = (x+1)^2 + y^2$$

$$(x+1)^2 = 1 - y^2$$

$$(x+1) = \pm\sqrt{1-y^2}$$

$$x = -1 \pm \sqrt{1-y^2}$$

13. For a non-zero complex number z let $\arg(z)$ denote the principal argument with $-\pi < \arg(z) \leq \pi$. Then, which of the following statement(s) is (are) FALSE? [JEE-Adv.2018]

(A) $\arg(-1-i) = \frac{\pi}{4}$, where $i = \sqrt{-1}$

(B) The function $f: \mathbb{R} \rightarrow (-\pi, \pi]$ defined by $f(t) = \arg(-1+it)$ for all $t \in \mathbb{R}$, is continuous at all points of $\mathbb{R}$, where $i = \sqrt{-1}$

(C) For any two non-zero complex numbers z_1 & z_2 , $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) - \arg(z_1) + \arg(z_2)$ is an integer multiple of 2π

(D) For any three given distinct complex numbers z_1, z_2 and z_3 , the locus of the point z satisfying the condition

$$\arg\left(\frac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_3)(z_2-z_1)}\right) = \pi, \text{ lies on a straight line}$$

किसी शून्येतर (non-zero) सम्मिश्र संख्या z के लिये, माना कि $\arg(z)$ इसके मुख्य कोणांक को दर्शाता है, जहाँ $-\pi < \arg(z) \leq \pi$ । तब निम्नलिखित में से कौनसा (से) कथन असत्य है (हैं)? [JEE-Adv.2018]

(A) $\arg(-1-i) = \frac{\pi}{4}$, जहाँ $i = \sqrt{-1}$

(B) फलन $f: \mathbb{R} \rightarrow (-\pi, \pi]$, जो सभी $t \in \mathbb{R}$ के लिये $f(t) = \arg(-1+it)$ के द्वारा परिभाषित है, $\mathbb{R}$ के सभी बिन्दुओं पर संतत है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$

(C) किन्ही भी दो शून्येतर सम्मिश्र संख्याओं z_1 और z_2 के लिए $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) - \arg(z_1) + \arg(z_2)$ 2π का एक पूर्णांक गुणज है

(D) किन्ही भी तीन दी गयी भिन्न सम्मिश्र संख्याओं z_1, z_2 तथा z_3 के लिये, प्रतिबंध $\arg\left(\frac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_3)(z_2-z_1)}\right) = \pi$, को सन्तुष्ट करने

वाले बिन्दु z का बिन्दुपथ एक सरल रेखा पर स्थित है

Ans. ABD

Sol. (A) $\arg(-1-i) = -3\frac{\pi}{4}$

(B) $f(t) = \text{Arg}(-1 + it)$

$$\begin{cases} \pi - \tan^{-1} t & t \geq 0 \\ -(\pi + \tan^{-1} t) & t < 0 \end{cases}$$

If is discontinuous at $t = 0$

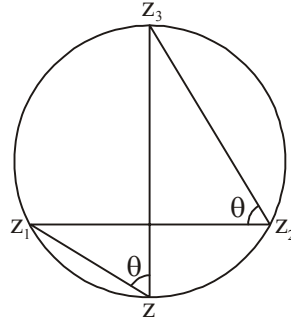
(C) $\text{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \text{Arg } z_1 - \text{Arg } z_2$

$$\text{Arg}\left(\frac{z_1}{z}\right) = \text{Arg } z_1 + \text{Arg } z_2 + 2n\pi$$

so the expression becomes $2n\pi$

(D) $\text{Arg}\left(\frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)}\right) = \pi$

If is circle



14. Let s, t, r be non-zero complex numbers and L be the set of solutions $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}, i = \sqrt{-1}$)

of the equation $sz + t\bar{z} + r = 0$, where $\bar{z} = x - iy$. Then, which of the following statement(s) is (are) TRUE?

[JEE-Adv.2018]

- (A) If L has exactly one element, then $|s| \neq |t|$
- (B) If $|s| = |t|$, then L has infinitely many elements
- (C) The number of elements in $L \cap \{z : |z - 1 + i| = 5\}$ is at most 2
- (D) If L has more than one element, then L has infinitely many elements

माना कि s, t, r शून्येतर सम्मिश्र संख्यायें हैं और L समीकरण $sz + t\bar{z} + r = 0$ के हलों $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}, i = \sqrt{-1}$)

का समुच्चय है, जहाँ $\bar{z} = x - iy$ । तब निम्नलिखित में से कौन सा (से) कथन सत्य है (हैं)?

[JEE-Adv.2018]

- (A) यदि L में ठीक एक अवयव है, तब $|s| \neq |t|$
- (B) यदि $|s| = |t|$, तब L में अनन्त अवयव हैं
- (C) $L \cap \{z : |z - 1 + i| = 5\}$ में अवयवों की अधिकतम संख्या 2 है
- (D) यदि L में एक से ज्यादा अवयव हैं, तब L में अनन्त अवयव हैं

Ans. ACD

Sol. $sz + t\bar{z} + r = 0, \bar{z} = x - iy$

$$\bar{s}\bar{z} + \bar{t}z + r = 0$$

$$(1) + (2)$$

$$(t + \bar{s})\bar{z} + (s + \bar{t})z + (r + \bar{r}) = 0$$

$$(t - \bar{s})\bar{z} + (s - \bar{t})z + (r - \bar{r}) = 0$$

For unique solution

$$\frac{t + \bar{s}}{t - \bar{s}} \neq \frac{s + \bar{t}}{s - \bar{t}}$$

On solving the above equation we get

$$|t| \neq |s|$$

∴ option (A) is correct

Lines overlap if

$$\frac{t + \bar{s}}{t - \bar{s}} \neq \frac{\bar{t} + s}{s - \bar{t}} = \frac{r + \bar{r}}{r - \bar{r}}$$

$$|t| = |s| \quad \bar{t}r - \bar{t}\bar{r} + sr - s\bar{r} = sr + s\bar{r} - \bar{t}r - \bar{t}\bar{r}$$

$$2\bar{t}r - 2s\bar{r}$$

$$\bar{t}r = s\bar{r}$$

$$\therefore |\bar{t}||r| = |s||r|$$

$$\therefore |t| = |s|$$

∴ If $|t| = |s|$, lines will be parallel for sure but it may not be coincident

For option (C) if element of set L represent line, then this line and given circle can have maximum two common points so option (C) is correct

15. Let S be the set of all complex numbers z satisfying $|z-2+i| \geq \sqrt{5}$ if the complex number z_0 is such that $\frac{1}{|z_0-1|}$ is

the maximum of the set $\left\{ \frac{1}{|z-1|} : z \in S \right\}$ then the principal argument of $\frac{4-z_0-\bar{z}_0}{z_0-\bar{z}_0+2i}$ is : **[JEE-Adv.2019]**

माना कि S उन सभी सम्मिश्र संख्याओं z का समुच्चय है जो $|z-2+i| \geq \sqrt{5}$ को संतुष्ट करती है। यदि एक सम्मिश्र संख्या z_0 ऐसी है

जिससे $\frac{1}{|z_0-1|}$ समुच्चय $\left\{ \frac{1}{|z-1|} : z \in S \right\}$ का उच्चतम है, तब $\frac{4-z_0-\bar{z}_0}{z_0-\bar{z}_0+2i}$ का मुख्य कोणांक है। **[JEE-Adv.2019]**

(A) $\frac{\pi}{4}$

(B) $-\frac{\pi}{2}$

(C) $\frac{\pi}{2}$

(D) $\frac{3\pi}{4}$

Ans. B

Sol.

16. Let $\omega \neq 1$ be a cube root of unity. Then the minimum of the set $\{|a + b\omega + c\omega^2|^2 : a, b, c \text{ distinct non-zero integers}\}$ equals. **[JEE-Adv.2019]**

माना कि $\omega \neq 1$ का एक घनमूल है। तब समुच्चय $\{|a + b\omega + c\omega^2|^2 : a, b, c \text{ भिन्न अशून्य पूर्णांक हैं}\}$ का निम्नतम बराबर **[JEE-Adv.2019]**

Ans. 3

Sol. $|a+b\omega+c\omega^2|^2$
 $= (a+b\omega+c\omega^2)(a+b\omega^2+c\omega)$
 $= a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$
 $= \frac{1}{2} ((a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2)$
for minimum put $a = 1, b = 2, c = 3$
minimum = 3

17. Let S be the set of all complex numbers z satisfying $|z^2 + z + 1| = 1$. Then which of the following statements is/are TRUE? [JEE-(Adv)2020]

(A) $\left|z + \frac{1}{2}\right| \leq \frac{1}{2}$ for all $z \in S$

(B) $|z| \leq 2$ for all $z \in S$

(C) $\left|z + \frac{1}{2}\right| \geq \frac{1}{2}$ for all $z \in S$

(D) Then set S has exactly four elements

माना S उन सभी सम्मिश्र संख्या z का समुच्चय है जो $|z^2 + z + 1| = 1$ को संतुष्ट करती है तो निम्न में से कौनसा/से कथन सत्य है/हैं?

[JEE-(Adv)2020]

(A) सभी $z \in S$ के लिए $\left|z + \frac{1}{2}\right| \leq \frac{1}{2}$

(B) सभी $z \in S$ के लिए $|z| \leq 2$

(C) सभी $z \in S$ के लिए $\left|z + \frac{1}{2}\right| \geq \frac{1}{2}$

(D) समुच्चय S में ठीक चार अवयव है

Ans. BC

Sol. $|z^2 + z + 1| = 1$

$z^2 + z + 1 = e^{i\theta}$

$z = \frac{-1 \pm \sqrt{4e^{i\theta} - 3}}{2}$

$z + \frac{1}{2} = \pm \frac{1}{2} \sqrt{(4\cos\theta - 3) + (4\sin\theta)i}$

$\left|z + \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} \left((4\cos\theta - 3)^2 + (4\sin\theta)^2 \right)^{\frac{1}{4}}$

$\left|z + \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} (25 - 24\cos\theta)^{\frac{1}{4}}$

$$\left| z + \frac{1}{2} \right| \in \left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{7}}{2} \right]$$

$$\left| z + \frac{1}{2} \right| \geq \frac{1}{2}$$

$$2z = -1 \pm \sqrt{(4 \cos \theta - 3) + (4 \sin \theta)i}$$

$$|2z| \leq 1 + \sqrt{7} \text{ (triangle inequality)}$$

$$|z| \leq \frac{1 + \sqrt{7}}{2}$$

$$|z| \leq 2$$

18. For a complex number z , let $\operatorname{Re}(z)$ denote the real part of z . Let S be the set of all complex numbers z satisfying $z^4 - |z|^4 = 4i z^2$, where $i = \sqrt{-1}$. Then the minimum possible value of $|z_1 - z_2|^2$, where $z_1, z_2 \in S$ with $\operatorname{Re}(z_1) > 0$ and $\operatorname{Re}(z_2) < 0$, is _____ **[JEE-(Adv)2020]**

एक सम्मिश्र संख्या z के लिए, माना $\operatorname{Re}(z)$, z के वास्तविक भाग को दर्शाता है। माना S सभी सम्मिश्र संख्याओं z का समुच्चय है जो $z^4 - |z|^4 = 4i z^2$ को संतुष्ट करती है, जहाँ $i = \sqrt{-1}$, तब $|z_1 - z_2|^2$ का न्यूनतम संभावित मान, जहाँ $z_1, z_2 \in S$ तथा $\operatorname{Re}(z_1) > 0$ एवं $\operatorname{Re}(z_2) < 0$, है _____ **[JEE-(Adv)2020]**

Ans. 8

Sol. $z^4 - |z|^4 = 4i z^2$

$$z^4 - z^2 \bar{z}^2 = 4i z^2 \quad z^2 \neq 0$$

$$z^2 - \bar{z}^2 = 4i$$

$$(z + \bar{z})(z - \bar{z}) = 4i \quad (1)$$

$$z = x + iy$$

then by (1)

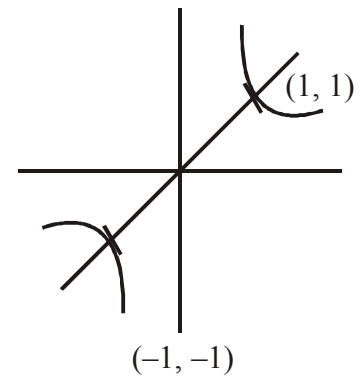
$$4ixy = 4i$$

$$xy = 1$$

It is a hyperbola, z_1 and z_2 are two points on this hyperbola

$$|z_1 - z_2|_{\min} = \text{T.A. of hyperbola} = 2\sqrt{2}$$

$$|z_1 - z_2|^2_{\min} = 8$$



19. For any complex number $w = c + id$, let $\arg(w) \in (-\pi, \pi]$ where $i = \sqrt{-1}$. Let α and β be real numbers such that

for all complex numbers $z = x + iy$ satisfying $\arg\left(\frac{z + \alpha}{z + \beta}\right) = \frac{\pi}{4}$, the ordered pair (x, y) lies on the circle

$x^2 + y^2 + 5x - 3y + 4 = 0$. Then which of the following statements is (are) TRUE?

[JEE-(Adv)2021]

किसी सम्मिश्र संख्या $w = c + id$ के लिए माना $\arg(w) \in (-\pi, \pi]$ जहाँ $i = \sqrt{-1}$ माना α तथा β वास्तविक संख्याएँ हैं जबकि सभी सम्मिश्र संख्याओं $z = x + iy$ के लिए $\arg\left(\frac{z+\alpha}{z+\beta}\right) = \frac{\pi}{4}$ को संतुष्ट करती हैं, क्रमित युग्म (x, y) वृत्त $x^2 + y^2 + 5x - 3y + 4 = 0$ पर स्थित है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं?

[JEE-(Adv)2021]

- (A) $\alpha = -1$ (B) $\alpha\beta = 4$ (C) $\alpha\beta = -4$ (D) $\beta = 4$

Ans. BD

Sol. $\arg\left(\frac{z+\alpha}{z+\beta}\right) = \frac{\pi}{4}$; α, β are real numbers

$$\Rightarrow \arg(z + \alpha) - \arg(z + \beta) = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \arg(x + \alpha + iy) - \arg(x + \beta + iy) = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{y}{\alpha + x}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{y}{\beta + x}\right) = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \tan^{-1}\left[\frac{\frac{y}{\alpha + x} - \frac{y}{\beta + x}}{1 + \left(\frac{y}{\alpha + x}\right)\left(\frac{y}{\beta + x}\right)}\right] = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{\beta y + xy - \alpha y - xy}{\alpha\beta + x(\alpha + \beta) + x^2 + y^2} = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$\beta y - \alpha y = \alpha\beta + x(\alpha + \beta) + x^2 + y^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + x(\alpha + \beta) + y(\alpha - \beta) + \alpha\beta = 0$$

$$x^2 + y^2 + 5x - 3y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = 5 \quad \alpha\beta = 4$$

$$\alpha - \beta = -3$$

$$\alpha = 1$$

$$\beta = 4$$

20. Let $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{10}$ be positive valued angles (in radian) such that $\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_{10} = 2\pi$. Define the complex numbers $z_1 = e^{i\theta_1}$, $z_k = z_{k-1}e^{i\theta_k}$ for $k = 2, 3, \dots, 10$, where $i = \sqrt{-1}$. Consider the statements P and Q given below:

$$P: |z_2 - z_1| + |z_3 - z_2| + \dots + |z_{10} - z_9| + |z_1 - z_{10}| \leq 2\pi$$

$$Q: |z_2^2 - z_1^2| + |z_3^2 - z_2^2| + \dots + |z_{10}^2 - z_9^2| + |z_1^2 - z_{10}^2| \leq 4\pi$$

Then:

JEE(Adv.)2021]

(A) P is TRUE and Q is FALSE

(B) Q is TRUE and P is FALSE

(C) both P and Q are TRUE

(D) both P and Q are FALSE

माना $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{10}$ धनात्मक मान वाले कोण (रेडियन में) हैं जबकि $\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_{10} = 2\pi$. $k = 2, 3, \dots, 10$ के लिए सम्मिश्र संख्याओं $z_1 = e^{i\theta_1}$, $z_k = z_{k-1}e^{i\theta_k}$ को परिभाषित कीजिए, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ नीचे दिये गये कथनों P व Q पर विचार कीजिए :

$$P : |z_2 - z_1| + |z_3 - z_2| + \dots + |z_{10} - z_9| + |z_1 - z_{10}| \leq 2\pi$$

$$Q : |z_2^2 - z_1^2| + |z_3^2 - z_2^2| + \dots + |z_{10}^2 - z_9^2| + |z_1^2 - z_{10}^2| \leq 4\pi$$

तो :

(A) P सही है तथा Q गलत है

(B) Q सही है तथा P गलत है

(C) P तथा Q दोनों सही हैं

(D) P तथा Q दोनों गलत हैं

Ans. (C)

Sol. $\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_{10} = 2\pi$

$$z_1 = e^{i\theta_1}, z_2 = z_1 e^{i\theta_2}, z_3 = z_2 e^{i\theta_3} \dots \dots \dots$$

$$|z_k - z_{k-1}| = |z_{k-1} e^{i\theta_k} - z_{k-1}|$$

$$= |z_{k-1}| |e^{i\theta_k} - 1| = \left| 2 \sin \left(\frac{\theta_k}{2} \right) \right|$$

$$|z_k^2 - z_{k-1}^2| = |z_{k-1}^2 e^{i2\theta_k} - z_{k-1}^2| = |z_{k-1}^2| |e^{i2\theta_k} - 1| = |2 \sin \theta_k|$$

Statement P

$$|z_2 - z_1| + |z_3 - z_2| + \dots + |z_{10} - z_9| + |z_1 - z_{10}|$$

$$\left| 2 \sin \frac{\theta_2}{2} \right| + \left| 2 \sin \frac{\theta_3}{2} \right| + \dots + \left| 2 \sin \frac{\theta_{10}}{2} \right| + \left| 2 \sin \left(\frac{\theta_2 + \dots + \theta_{10}}{2} \right) \right|$$

$$\left| 2 \sin \frac{\theta_2}{2} \right| + \left| 2 \sin \frac{\theta_3}{2} \right| + \dots + \left| 2 \sin \frac{\theta_{10}}{2} \right| + \left| 2 \sin \left(\frac{2\pi - \theta_1}{2} \right) \right|$$

$$= \left| 2 \sin \frac{\theta_1}{2} \right| + \left| 2 \sin \frac{\theta_2}{2} \right| + \dots + \left| 2 \sin \frac{\theta_{10}}{2} \right|$$

Maximum value will occur when $\theta_1 = \theta_2 \dots = \theta_{10} = \frac{2\pi}{10}$

$$\text{LHS}_{\max} = 10 \left(2 \sin \frac{\pi}{10} \right) = 20 \sin (18^\circ) = 20 \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4} \right) \approx 6.18 < 2\pi$$

$\Rightarrow$ P is true

Statement Q

$$\text{LHS} = |2 \sin \theta_1| + |2 \sin \theta_2| + \dots + |2 \sin \theta_{10}|$$

Maximum Value will occur when $\theta_1 = \theta_2 = \dots \theta_{10} = \frac{\pi}{5}$.

$$\text{LHS} = 10 \left(2 \sin \frac{\pi}{5} \right) = 20 \sin 36^\circ < 4\pi$$

$\Rightarrow$ Statement Q is true.

21. Let z be a complex number with non-zero imaginary part. If $\frac{2+3z+4z^2}{2-3z+4z^2}$ is a real number, then the value of $|z|^2$ is _____.

[JEE-(Adv)2022]

माना अशून्य काल्पनिक भाग वाली एक सम्मिश्र संख्या z है। यदि $\frac{2+3z+4z^2}{2-3z+4z^2}$ वास्तविक संख्या है, तब $|z|^2$ का मान ज्ञात कीजिए।

[JEE-(Adv)2022]

Ans. (0.50)

Sol. Let $w = \frac{4z^2+3z+2}{4z^2-3z+2} = 1 + \frac{6z}{4z^2-3z+2}$

$$\Rightarrow w = 1 + \frac{6}{2\left(2z + \frac{1}{z}\right) - 3}$$

$$\because w \in \mathbb{R} \text{ then } 2z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow 2z + \frac{1}{z} = 2\bar{z} + \frac{1}{\bar{z}}$$

$$\Rightarrow 2(z - \bar{z}) - \frac{z - \bar{z}}{|z|^2} = 0$$

$$\Rightarrow (z - \bar{z}) \left(2 - \frac{1}{|z|^2} \right) = 0$$

$$\because z \neq \bar{z} \text{ (given)}$$

$$\text{So } |z|^2 = \frac{1}{2}$$

Let $\bar{z}$ denote the complex conjugate of a complex number z and let $i = \sqrt{-1}$. In the set of complex numbers, the number of distinct roots of the equation $\bar{z} - z^2 = i(\bar{z} + z^2)$ is _____.

[JEE-(Adv)2022]

माना $\bar{z}$, किसी सम्मिश्र संख्या z के सम्मिश्र संयुग्मी को दर्शाता है तथा माना $i = \sqrt{-1}$ है। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में समीकरण $\bar{z} - z^2 = i(\bar{z} + z^2)$ के भिन्न मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए।

[JEE-(Adv)2022]

Ans. (4.00)

Sol. $\bar{z} - z^2 = i(\bar{z} + z^2)$

$$\Rightarrow (1-i)\bar{z} = (1+i)z^2$$

$$\Rightarrow \frac{(1-i)}{(1+i)}\bar{z} = z^2$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{2i}{2}\right)\bar{z} = z^2$$

$$\therefore z^2 = -i\bar{z}$$

Let $z = x + iy$,

$$\therefore (x^2 - y^2) + i(2xy) = -i(x - iy)$$

so, $x^2 - y^2 + y = 0$ _____ (1)

and $(2y + 1)x = 0$ _____ (2)

$$\therefore x = 0 \text{ or } y = -\frac{1}{2}$$

Case I : When $x = 0$

$$\therefore (1) \Rightarrow y(1 - y) = 0 \therefore y = 0, 1$$

$$\therefore (0, 0), (0, 1)$$

Case II : When $y = -\frac{1}{2}$

$$\therefore (1) \Rightarrow x^2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{3}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

$\Rightarrow$ Number of distinct 'z' is equal to 4.

23. Let $\bar{z}$ denote the complex conjugate of a complex number z . If z is a non-zero complex number for which both real and imaginary parts of $(\bar{z})^2 + \frac{1}{z^2}$ are integers, then which of the following is/are possible value(s) of $|z|$?

[JEE-(Adv)2022]

माना एक सम्मिश्र संख्या z के सम्मिश्र संयुग्मी को $\bar{z}$ द्वारा दर्शाया जाता है। यदि z एक अशून्य सम्मिश्र संख्या है जिसके लिए

$(\bar{z})^2 + \frac{1}{z^2}$ के वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग पूर्णांक हैं, तब निम्नलिखित में से $|z|$ के संभावित मान कौनसे हैं/हैं ?

[JEE-(Adv)2022]

(A) $\left(\frac{43+3\sqrt{205}}{2}\right)^{\frac{1}{4}}$ (B) $\left(\frac{7+\sqrt{33}}{4}\right)^{\frac{1}{4}}$ (C) $\left(\frac{9+\sqrt{65}}{4}\right)^{\frac{1}{4}}$ (D) $\left(\frac{7+\sqrt{13}}{6}\right)^{\frac{1}{4}}$

Ans. (A)

Sol. Let $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

$$\bar{z}^2 + \frac{1}{z^2} = r^2(\cos 2\theta - i \sin 2\theta)$$

$$+ \frac{1}{r^2}(\cos 2\theta - i \sin 2\theta)$$

$$= \left(r^2 + \frac{1}{r^2} \right) (\cos 2\theta - i \sin 2\theta)$$

How

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(r^2 + \frac{1}{r^2} \right) \cos 2\theta = \lambda \Rightarrow \left(r^4 + \frac{1}{r^4} + 2 \right) \cos^2 2\theta = \lambda^2 \\ \left(r^2 + \frac{1}{r^2} \right) \sin 2\theta = \mu \Rightarrow \left(r^4 + \frac{1}{r^4} + 2 \right) \sin^2 2\theta = \mu^2 \end{array} \right\} \Rightarrow r^4 + \frac{1}{r^4} + 2 = \lambda^2 + \mu^2$$

$$\text{So, } r^4 + \frac{1}{r^4} \in \mathbb{I}$$

$$(A) \quad r^4 = \frac{43 + 3\sqrt{205}}{2} \Rightarrow \frac{1}{r^4} = \frac{2(43 - 3\sqrt{205})}{1849 - 1845} = \frac{43 - 3\sqrt{205}}{2} \Rightarrow r^4 + \frac{1}{r^4} = 43 \in \mathbb{I}$$

$$(B) \quad r^4 = \frac{7 + \sqrt{33}}{4} \Rightarrow \frac{1}{r^4} = \frac{4(7 - \sqrt{33})}{49 - 33} = \frac{7 - \sqrt{33}}{4} \Rightarrow r^4 + \frac{1}{r^4} \notin \mathbb{I}$$

$$(C) \quad r^4 = \frac{9 + \sqrt{65}}{4} \Rightarrow \frac{1}{r^4} = \frac{4(9 - \sqrt{65})}{81 - 65} = \frac{9 - \sqrt{65}}{4} \Rightarrow r^4 + \frac{1}{r^4} \notin \mathbb{I}$$

$$(D) \quad r^4 = \frac{7 + \sqrt{13}}{6} \Rightarrow \frac{1}{r^4} = \frac{6(7 - \sqrt{13})}{49 - 13} = \frac{6(7 - \sqrt{13})}{36} = \frac{7 - \sqrt{13}}{6} \Rightarrow r^4 + \frac{1}{r^4} \notin \mathbb{I}$$

24. Let $A = \left\{ \frac{1967 + 1686i \sin \theta}{7 - 3i \cos \theta} : \theta \in \mathbb{R} \right\}$. If A contains exactly one positive integer n , then the value of n is _____

[JEE-(Adv)2023].

माना कि $A = \left\{ \frac{1967 + 1686i \sin \theta}{7 - 3i \cos \theta} : \theta \in \mathbb{R} \right\}$ है। यदि A में केवल एक धनात्मक पूर्णांक (positive integer) n है, तब n का मान

है _____

[JEE-(Adv)2023]

Ans. 281

Sol. $A = \frac{1967 + 1686i \sin \theta}{7 - 3i \cos \theta}$

$$= \frac{281(7 + 6i \sin \theta)}{7 - 3i \cos \theta} \times \frac{7 + 3i \cos \theta}{7 + 3i \cos \theta}$$

$$= \frac{281(49 - 18 \sin \theta \cos \theta + i(21 \cos \theta + 42 \sin \theta))}{49 + 9 \cos^2 \theta}$$

for positive integer

$$\operatorname{Im}(A) = 0$$

$$21 \cos \theta + 42 \sin \theta = 0$$

$$\tan \theta = \frac{-1}{2}; \sin 2\theta = \frac{-4}{5}, \cos^2 \theta = \frac{4}{5}$$

$$\operatorname{Re}(A) = \frac{281(49 - 9 \sin 2\theta)}{49 + 9 \cos^2 \theta}$$

$$= \frac{281\left(49 - 9 \times \frac{-4}{5}\right)}{49 + 9 \times \frac{4}{5}} = 281(+ve \text{ integer})$$

25. Let z be a complex number satisfying $|z|^3 + 2z^2 + 4\bar{z} - 8 = 0$, where $\bar{z}$ denotes the complex conjugate of z . Let the imaginary part of z be non-zero.

Match each entry in **List-I** to the correct entries in **List-II**.

[JEE-(Adv)2023]

List-I

List-II

(P) $|z|^2$ is equal to

(1) 12

(Q) $|z - \bar{z}|^2$ is equal to

(2) 4

(R) $|z|^2 + |z + \bar{z}|^2$ is equal to

(3) 8

(S) $|z + 1|^2$ is equal to

(4) 10

(5) 7

The correct option is :

माना कि $|z|^3 + 2z^2 + 4\bar{z} - 8 = 0$ को संतुष्ट करने वाली एक सम्मिश्र संख्या (complex number) z है, जहाँ $\bar{z}$ सम्मिश्र संख्या z का संयुग्मी (conjugate) है। माना कि z का काल्पनिक भाग (imaginary part) अशून्य (nonzero) है।

Match each entry in **List-I** to the correct entries in **List-II**.

[JEE-(Adv)2023]

List-I

List-II

(P) $|z|^2$

(1) 12 के बराबर है

(Q) $|z - \bar{z}|^2$

(2) 4 के बराबर है

(R) $|z|^2 + |z + \bar{z}|^2$

(3) 8 के बराबर है

(S) $|z + 1|^2$

(4) 10 के बराबर है

(5) 7 के बराबर है

सही विकल्प है :

- (A) (P) $\rightarrow$ (1); (Q) $\rightarrow$ (3); (R) $\rightarrow$ (5); (S) $\rightarrow$ (4)
 (B) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (1); (R) $\rightarrow$ (3); (S) $\rightarrow$ (5)
 (C) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (4); (R) $\rightarrow$ (5); (S) $\rightarrow$ (1)
 (D) (P) $\rightarrow$ (2); (Q) $\rightarrow$ (3); (R) $\rightarrow$ (5); (S) $\rightarrow$ (4)

Ans. B

Sol. $|z|^3 + 2z^2 + 4\bar{z} - 8 = 0$ _____(1)

taking conjugate

$|z|^3 + 2\bar{z}^2 + 4z - 8 = 0$ _____(2)

(1) - (2)

$$2(z^2 - \bar{z}^2) + 4(\bar{z} - z) = 0$$

$$(z - \bar{z})(z + \bar{z}) + 2(\bar{z} - z) = 0$$

$$(z - \bar{z})(z + \bar{z} - 2) = 0$$

$\therefore z - \bar{z} \neq 0$ (Otherwise Img part of z will be zero)

$\therefore z + \bar{z} - 2 = 0$

$x + iy + x - iy - 2 = 0$

$2x - 2 = 0$

$x = 1$

$\therefore z$ will be of the form $z = 1 + iy$

$|z| = \sqrt{1 + y^2}$; $z^2 = 1 - y^2 + 2iy$; $\bar{z} = 1 - iy$

Substitute in equation (1)

$$(1 + y^2)^{\frac{3}{2}} + 2(1 - y^2 + 2iy) + 4(1 - iy) - 8 = 0$$

$$(1 + y^2)^{\frac{3}{2}} + 2 - 2y^2 + 4 - 8 + i(4y - 4y) = 0$$

$$(1 + y^2)^{\frac{3}{2}} + (-2y^2 - 2) = 0$$

$$(1 + y^2)^{\frac{3}{2}} - 2(1 + y^2) = 0$$

$$(1 + y^2) \left\{ \sqrt{1 + y^2} - 2 \right\} = 0$$

$1 + y^2 = 4$

$y^2 = 3$

$$(P) |z|^2 = 1 + y^2 \\ = 4$$

$$(Q) \left| z - \bar{z} \right|^2 \Rightarrow \left| (1 + iy) - (1 - iy) \right|^2 \\ = |1 + iy - 1 + iy|^2 \\ = |2iy|^2 \\ = 4y^2 \\ = 4 \cdot 3 \\ = 12$$

$$(R) |z|^2 + |z + \bar{z}|^2 \\ = 4 + |1 + iy + 1 - iy|^2 \\ \Rightarrow 4 + 4 \\ \Rightarrow 8$$

$$(S) |z + 1|^2 = |1 + iy + 1|^2 \\ = |2 + iy|^2 \\ = \left(\sqrt{4 + y^2} \right)^2 \\ = 4 + 3 \\ = 7$$

26. Let $A_1, A_2, A_3, \dots, A_8$ be the vertices of a regular octagon that lie on a circle of radius 2. Let P be a point on the circle and let PA_i denote the distance between the points P and A_i for $i = 1, 2, \dots, 8$. If P varies over the circle, then the maximum value of the product $PA_1 \cdot PA_2 \cdot \dots \cdot PA_8$, is _____ **[JEE-(Adv)2023]**

माना कि $A_1, A_2, A_3, \dots, A_8$ एक सम अष्टभुज (regular octagon) के शीर्ष (vertices) हैं जो एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 है, पर स्थित हैं। माना कि P वृत्त पर एक बिन्दु है और बिन्दुओं P एवं A_i के बीच की दूरी PA_i , $i = 1, 2, \dots, 8$ है। यदि P वृत्त के ऊपर विचरित (varies) करता है तब गुणनफल $PA_1 \cdot PA_2 \cdot \dots \cdot PA_8$ का उच्चतम मान (maximum value) है _____ **[JEE-(Adv)2023]**

Ans. 512

Sol. $z_r = 2e^{i\left(\frac{r\pi}{8}\right)} \quad r = \{0, 1, 2, \dots, 7\}$

$$PA_1 \cdot PA_2 \cdot \dots \cdot PA_8$$

$$= |z - z_1| |z - z_2| \dots |z - z_8|$$

$$= |(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_8)| \quad \dots (1)$$

Also

$$z^8 - 2^8 = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_8) \quad \{|z| = 2\}$$

$$\Rightarrow |z^8 - 2^8| = |(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_8)|$$

by triangle inequality

$$\begin{aligned} |z^8 + (-2^8)| &\leq |z|^8 + 2^8 \\ &\leq 2^8 + 2^8 \\ &\leq 2^9 \end{aligned}$$

$$\text{So } \max (PA_1 \cdot PA_2 \dots PA_8) = 2^9$$

$$= 2^9$$

$$\text{Ans.} = 512$$

27. Let $S = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Z}\}$, $T_1 = \{(-1 + \sqrt{2})^n : n \in \mathbb{N}\}$ and $T_2 = \{(1 + \sqrt{2})^n : n \in \mathbb{N}\}$. Then which of the following statements is(are) TRUE ? [JEE-(Adv)2024]

(A) $\mathbb{Z} \cup T_1 \cup T_2 = S$

(B) $T_1 \cap \left(0, \frac{1}{2024}\right) = \phi$, where ϕ denotes the empty set.

(C) $T_2 \cap (2024, \infty) \neq \phi$

(D) For any given $a, b \in \mathbb{Z}$, $\cos(\pi(a + b\sqrt{2})) + i \sin(\pi(a + b\sqrt{2})) \in \mathbb{Z}$ if and only if $b = 0$, where $i = \sqrt{-1}$.

माना कि $S = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Z}\}$, $T_1 = \{(-1 + \sqrt{2})^n : n \in \mathbb{N}\}$ और $T_2 = \{(1 + \sqrt{2})^n : n \in \mathbb{N}\}$ हैं। तब निम्नलिखित कथनों में से कौनसा(से) सत्य है(हैं) ? [JEE-(Adv)2024]

(A) $\mathbb{Z} \cup T_1 \cup T_2 = S$

(B) $T_1 \cap \left(0, \frac{1}{2024}\right) = \phi$, जहाँ ϕ रिक्त समुच्चय को दर्शाता है।

(C) $T_2 \cap (2024, \infty) \neq \phi$

(D) किन्हीं दिये गए $a, b \in \mathbb{Z}$ के लिए, $\cos(\pi(a + b\sqrt{2})) + i \sin(\pi(a + b\sqrt{2})) \in \mathbb{Z}$ यदि और यदि केवल $b = 0$, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है।

$$\text{Ans.} \quad \text{ACD}$$

Sol. $T_1 = (-1 + \sqrt{2})^n = \frac{1}{(\sqrt{2} + 1)^n}$

$$(T_1)_{\max} = \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = 0.4142$$

$$(T_1)_{\min} \rightarrow 0$$

Option (B) is incorrect

$$T_2 = (1 + \sqrt{2})^n$$

$$(T_2)_{\min} = 1 + \sqrt{2} = 2.4142$$

$$(T_2)_{\max} \rightarrow \infty$$

Option (C) is correct

$$\text{For } \cos(\pi(a + b\sqrt{2})) + i \sin(\pi(a + b\sqrt{2})) \in Z$$

$$\sin(\pi(a + b\sqrt{2})) = 0$$

$$\pi(a + b\sqrt{2}) = n\pi$$

$$a + b\sqrt{2} = n \in Z$$

$$\Rightarrow b = 0 \text{ and } a \in Z$$

Option (D) is correct

Both T_1 and T_2 are of the type $a + b\sqrt{2}$

$$\text{hence } Z \cup T_1 \cup T_2 \subset S$$

Option (A) is correct

28. Let R denote the set of all real numbers. Let $z_1 = 1 + 2i$ and $z_2 = 3i$ be two complex numbers, where $i = \sqrt{-1}$. Let

$$S = \{(x, y) \in R \times R : |x + iy - z_1| = 2|x + iy - z_2|\}.$$

The which of the following statements is (are) TRUE ?

[JEE-(Adv)2025]

(A) S is a circle with centre $\left(-\frac{1}{3}, \frac{10}{3}\right)$ (B) S is a circle with centre $\left(\frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right)$

(C) S is a circle with radius $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(D) S is a circle with radius $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

मान लीजिए कि R सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। मान लीजिए कि $z_1 = 1 + 2i$ और $z_2 = 3i$ दो सम्मिश्र संख्याएँ हैं, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है। मान लीजिए कि

$$S = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x + iy - z_1| = 2|x + iy - z_2|\}.$$

है।

तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

[JEE-(Adv)2025]

(A) S एक वृत्त है, जिसका केन्द्र $\left(-\frac{1}{3}, \frac{10}{3}\right)$ है

(B) S एक वृत्त है, जिसका केन्द्र $\left(\frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right)$ है

(C) S एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या $\frac{\sqrt{2}}{3}$ है

(D) S एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ है

Ans. AD

Sol. $|x + iy - (1 + 2i)| = 2|x + iy - 3i|$

$$\Rightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4(x^2 + (y - 3)^2)$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5 = 4x^2 + 4y^2 - 24y + 36$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 3y^2 + 2x - 20y + 31 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + \frac{2}{3}x - \frac{20}{3}y + \frac{31}{3} = 0$$

$$\text{Centre} \left(-\frac{1}{3}, \frac{10}{3} \right)$$

$$\text{radius} = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{100}{9} - \frac{31}{3}} = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

29. For a non-zero complex number z , let $\arg(z)$ denote the principal argument of z , with $-\pi < \arg(z) \leq \pi$. Let ω be the cube root of unity for which $0 < \arg(\omega) < \pi$. Let $\alpha = \arg\left(\sum_{n=1}^{2025} (-\omega)^n\right)$.

Then the value of $\frac{3\alpha}{\pi}$ is _____.

[JEE-(Adv)2025]

किसी शून्येतर (non-zero) सम्मिश्र संख्या (complex number) z के लिए, मान लीजिए कि $\arg(z)$, z के मुख्य कोणांक (principal argument) को दर्शाता है, जहाँ $-\pi < \arg(z) \leq \pi$ है। मान लीजिए कि ω , एकक (unity) का वह घनमूल (cube root) है, जिसके लिए

$0 < \arg(\omega) < \pi$ है। मान लीजिए कि $\alpha = \arg\left(\sum_{n=1}^{2025} (-\omega)^n\right)$.

है। तब $\frac{3\alpha}{\pi}$ का मान _____ है।

[JEE-(Adv)2025]

Ans. -2

Sol. Clearly $\omega = e^{+i2\pi/3}$

$$\sum_{n=1}^{2025} (-\omega)^n = \left[-\omega + \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 - \omega^5 + \omega^6 \dots + \omega^{2024} - \omega^{2025} \right]$$

$$= \frac{(-\omega)(1 - (-\omega)^{2025})}{1 + \omega}$$

$$= \frac{-\omega}{-\omega^2} (1 + \omega^{2025}) = \frac{1}{\omega} (2) = \frac{2}{\omega} = 2\omega^2$$

$$\arg(z) = \frac{-2\pi}{3} = \alpha$$

$$\Rightarrow \frac{3\alpha}{\pi} = -2$$

Exercise C - I

1. $\sin^{-1} \left\{ \frac{1}{i} (z-1) \right\}$, where z nonreal, can be the angle of a triangle if:

- (A) $\operatorname{Re}(z) = 1, \operatorname{Im}(z) = 2$ (B) $\operatorname{Re}(z) = 1, 0 < \operatorname{Im}(z) \leq 1$
 (C) $\operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z) = 0$ (D) None of these

$\sin^{-1} \left\{ \frac{1}{i} (z-1) \right\}$, जहाँ z अवास्तविक है, त्रिभुज का कोण हो सकता है यदि :

- (A) $\operatorname{Re}(z) = 1, \operatorname{Im}(z) = 2$ (B) $\operatorname{Re}(z) = 1, 0 < \operatorname{Im}(z) \leq 1$
 (C) $\operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z) = 0$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $\sin^{-1} \left(\frac{x-1}{i} + y \right)$ should exist and must be positive $\Rightarrow x = 1 \quad 0 < y \leq 1$

2. Let A, B, C represent the complex numbers z_1, z_2, z_3 respectively on the complex plane. If the circumcentre of the triangle ABC lies at the origin, then the orthocentre is represented by the complex number :

माना सम्मिश्र समतल पर A, B, C क्रमशः सम्मिश्र संख्याओं z_1, z_2, z_3 को प्रदर्शित करते हैं। यदि त्रिभुज ABC का परिकेन्द्र मूलबिन्दु पर हो, तो लम्ब केन्द्र को प्रदर्शित करने वाली सम्मिश्र संख्या है :

- (A) $z_1 + z_2 - z_3$ (B) $z_2 + z_3 - z_1$ (C) $z_3 + z_1 - z_2$ (D) $z_1 + z_2 + z_3$

Ans. D

Sol. $G \rightarrow \text{Centroid of } \Delta = \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3}$

H $\rightarrow$ Orthocentre = z say, O $\rightarrow$ Circum centre = 0

$\therefore$ G divides HO in ratio 2 : 1 reckoning from

$$\frac{z_1 + z_2 + z_3}{3} = \frac{2 \cdot 0 + 1 \cdot z}{2+1} \Rightarrow z = z_1 + z_2 + z_3$$

3. If $(a + ib)^5 = \alpha + i\beta$ then $(b + ia)^5$ is equal to :

यदि $(a + ib)^5 = \alpha + i\beta$ हो, तो $(b + ia)^5$ बराबर है :

- (A) $\beta + i\alpha$ (B) $\alpha - i\beta$ (C) $\beta - i\alpha$ (D) $-\alpha - i\beta$

Ans. A

Sol. $(b + ia)^5 = i(-ib + a)^5 = i(\alpha - i\beta) = \beta + i\alpha$

4. If $|z| = \max \{|z-1|, |z+1|\}$ then :

यदि $|z| = \text{अधिकतम } \{|z-1|, |z+1|\}$ हो, तो :

- (A) $|z + \bar{z}| = \frac{1}{2}$ (B) $z + \bar{z} = 1$ (C) $|z + \bar{z}| = 1$ (D) $z \in \phi$

Ans. D

Sol. $\max \{|z-1|, |z+1|\} = |z-1|$ if $\operatorname{Re}(z) \leq 0$
 $|z+1|$ if $\operatorname{Re}(z) > 0$

for $\operatorname{Re}(z) > 0$ $|z| = |z+1| \Rightarrow \operatorname{Re}(z) = -\frac{1}{2}$ Not possible संभव नहीं है।

for $\operatorname{Re}(z) \leq 0$ $|z| = |z-1| \Rightarrow \operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}$ i.e. not possible संभव नहीं है।

5. If $|z_1 - 1| < 1$, $|z_2 - 2| < 2$, $|z_3 - 3| < 3$ then $|z_1 + z_2 + z_3|$:
 (A) is less than 6 (B) is more than 3 (C) is less than 12 (D) lies between 6 and 12

यदि $|z_1 - 1| < 1$, $|z_2 - 2| < 2$, $|z_3 - 3| < 3$ हो, तब $|z_1 + z_2 + z_3|$ का मान है :

(A) 6 से कम (B) 3 से अधिक (C) 12 से कम (D) 6 व 12 के मध्य

Ans. C

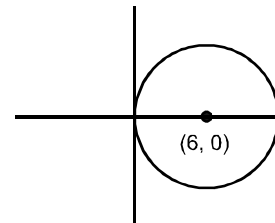
Sol. $|(z_1 - 1) + (z_2 - 2) + (z_3 - 3)| \leq |z_1 - 1| + |z_2 - 2| + |z_3 - 3|$

$$\Rightarrow |z_1 + z_2 + z_3 - 6| < 6$$

$$\text{Let } z = z_1 + z_2 + z_3 = 3$$

then $|z - 6| < 6$ is circular disc

Clearly $|z| < 12$



6. The expression $\left[\frac{1 + i \tan \alpha}{1 - i \tan \alpha} \right]^n - \frac{1 + i \tan n\alpha}{1 - i \tan n\alpha}$ when simplified reduces to :

(A) zero (B) $2 \sin n\alpha$ (C) $2 \cos n\alpha$ (D) None

यंजक $\left[\frac{1 + i \tan \alpha}{1 - i \tan \alpha} \right]^n - \frac{1 + i \tan n\alpha}{1 - i \tan n\alpha}$ को सरलीकृत करने पर मान है :

(A) zero (B) $2 \sin n\alpha$ (C) $2 \cos n\alpha$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. $\left(\frac{e^{i\alpha}}{e^{-i\alpha}} \right)^n - \left(\frac{e^{in\alpha}}{e^{-in\alpha}} \right) \Rightarrow e^{i2n\alpha} - e^{i2n\alpha} = 0$

7. The equation of the radical axis of the two circles represented by the equations, $|z - 2| = 3$ and $|z - 2 - 3i| = 4$ on the complex plane is :

सम्मिश्र समतल में समीकरणों $|z - 2| = 3$ और $|z - 2 - 3i| = 4$ से प्रदर्शित दो वृत्तों की मूलक्ष का समीकरण है :

(A) $3iz - 3i\bar{z} - 2 = 0$ (B) $3iz - 3i\bar{z} + 2 = 0$ (C) $iz - i\bar{z} + 1 = 0$ (D) $2iz - 2i\bar{z} + 3 = 0$

Ans. B

Sol. square both the sides, use $z\bar{z} = |z|^2$ and subtract

8. If $z = (3 + 7i)(p + iq)$ where $p, q \in I - \{0\}$, is purely imaginary then minimum value of $|z|^2$ is :

यदि $z = (3 + 7i)(p + iq)$ जहाँ $p, q \in I - \{0\}$, पूर्णतः काल्पनिक है, तब $|z|^2$ का न्यूनतम मान है :

- (A) 0 (B) 58 (C) $\frac{3364}{3}$ (D) 3364

Ans. D

Sol. $z = (3p - 7q) + i(3q + 7p)$

for purely imaginary $3p = 7q \Rightarrow p = 7$ or $q = 3$ (for least value)

$$|z| = |3 + 7i| |p + iq| \Rightarrow |z|^2 = 58(p^2 + q^2) = 58[7^2 + 9] = 58^2 \Rightarrow (D)$$

9. Let z_r ($1 \leq r \leq 4$) be complex numbers such that $|z_r| = \sqrt{r+1}$ and

$|30z_1 + 20z_2 + 15z_3 + 12z_4| = k |z_1z_2z_3 + z_2z_3z_4 + z_3z_4z_1 + z_4z_1z_2|$. Then the value of k equals :

माना z_r ($1 \leq r \leq 4$) सम्मिश्र संख्याएँ हैं इस प्रकार है कि $|z_r| = \sqrt{r+1}$

और $|30z_1 + 20z_2 + 15z_3 + 12z_4| = k |z_1z_2z_3 + z_2z_3z_4 + z_3z_4z_1 + z_4z_1z_2|$. तब k बराबर :

- (A) $|z_1z_2z_3|$ (B) $|z_2z_3z_4|$ (C) $|z_3z_4z_1|$ (D) $|z_4z_1z_2|$

Ans. D

Sol. We have $\left| \frac{z_1}{2} + \frac{z_2}{3} + \frac{z_3}{4} + \frac{z_4}{5} \right| = \frac{k}{60} |z_1z_2z_3z_4| \left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_4} \right|$

$$\text{Now, } z_1 \bar{z}_1 = 2, \quad z_2 \bar{z}_2 = 3, \quad z_3 \bar{z}_3 = 4 \quad \text{and} \quad z_4 \bar{z}_4 = 5$$

$$\text{So, } k = \frac{60}{|z_1z_2z_3z_4|} = \frac{60}{\sqrt{2}\sqrt{3}\sqrt{4}\sqrt{5}} = \sqrt{30} = |z_4z_1z_2| \quad \text{Ans.}$$

Note for objective take $z_1 = \sqrt{2}$; $z_2 = \sqrt{3}$; $z_3 = 2$; $z_4 = \sqrt{5}$

Aliter: Given $|z_1| = \sqrt{2}$; $|z_2| = \sqrt{3}$; $|z_3| = \sqrt{4}$; $|z_4| = \sqrt{5}$

Hence Given that

$$\left| \frac{z_1}{2} + \frac{z_2}{3} + \frac{z_3}{4} + \frac{z_4}{5} \right| = \frac{k}{60} |z_1z_2z_3z_4| \left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_4} \right|$$

$$\therefore \left| \frac{z_1}{2} + \frac{z_2}{3} + \frac{z_3}{4} + \frac{z_4}{5} \right| = \frac{k}{60} \sqrt{120} \left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_4} \right| = \frac{k}{\sqrt{30}} \left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} + \frac{1}{z_4} \right|$$

Hence $k = \sqrt{30} = |z_1 z_2 z_3 z_4| \Rightarrow D$

using $z_1 \bar{z}_1 = 2$; $z_2 \bar{z}_2 = 3$; $z_3 \bar{z}_3 = 4$; $z_4 \bar{z}_4 = 5$

10. Consider the equation $10z^2 - 3iz - k = 0$, where z is a complex variable and $i^2 = -1$. Which of the following statements is True?

- (A) For all real positive numbers k , both roots are pure imaginary
- (B) For negative real numbers k , both roots are pure imaginary
- (C) For all pure imaginary numbers k , both roots are real and irrational
- (D) For all complex numbers k , neither root is real

माना $10z^2 - 3iz - k = 0$, जहाँ z चर सम्मिश्र संख्या और $i^2 = -1$. तब निम्न में से सत्य कथन है?

- (A) धनात्मक वास्तविक संख्या k के लिए, दोनों मूल पूर्णतः काल्पनिक होंगे
- (B) ऋणात्मक वास्तविक संख्या k के लिए, दोनों मूल पूर्णतः काल्पनिक होंगे
- (C) सभी पूर्णतः काल्पनिक संख्या k के लिए, दोनों मूल वास्तविक और अपरिमेय होंगे
- (D) सभी सम्मिश्र संख्याओं k के लिए, मूल वास्तविक नहीं होंगे

Ans. B

Sol. Use the quadratic formula to obtain $z = \frac{3i \pm \sqrt{-9 + 40k}}{20}$

which has discriminant $D = -9 + 40k$. If $k = 1$, then $D = 31$, so (A) is false.

If k is a negative real number, then D is a negative real number, so (B) is true.

If $k = i$, then $D = -9 + 40i = 16 + 40i + 25i^2 = (4 + 5i)^2$, and the roots are $\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$ and $-\frac{1}{5} - \frac{1}{10}i$, so (C) is false.

If $k = 0$ (which is a complex number), then the roots are 0 and $\frac{3}{10}i$, so (D) is false.

11. If $z^3 + (3 + 2i)z + (-1 + ia) = 0$ has one real root, then the value of 'a' lies in the interval : ($a \in \mathbb{R}$)

यदि $z^3 + (3 + 2i)z + (-1 + ia) = 0$ का एक मूल वास्तविक है, तब 'a' का मान किस अन्तराल में होगा : (जहाँ $a \in \mathbb{R}$)

- (A) $(-2, -1)$
- (B) $(-1, 0)$
- (C) $(0, 1)$
- (D) $(1, 2)$

Ans. B

Sol. Let $z = \alpha$ be a real root

$$\alpha^3 + (3 + 2i)\alpha + (-1 + ia) = 0 \Rightarrow (\alpha^3 + 3\alpha - 1) + i(a + 2\alpha) = 0$$

$$\therefore \alpha^3 + 3\alpha - 1 = 0 \text{ and } \alpha = -a/2$$

$$\therefore -\frac{a^3}{8} - \frac{3a}{2} - 1 = 0$$

$$a^3 + 12a + 8 = 0$$

$$\text{Let } f(a) = a^3 + 12a + 8$$

$\therefore f(-1) < 0$ and $f(0) > 0$
hence $a \in (-1, 0)$

12. If $|z| = 1$ and $|\omega - 1| = 1$ where $z, \omega \in \mathbb{C}$, then the largest set of values of $|2z - 1|^2 + |2\omega - 1|^2$ equals :

यदि $|z| = 1$ और $|\omega - 1| = 1$ जहाँ $z, \omega \in \mathbb{C}$, तब $|2z - 1|^2 + |2\omega - 1|^2$ के मानों का दीर्घतम समुच्चय है :

- (A) $[1, 9]$ (B) $[2, 6]$ (C) $[2, 12]$ (D) $[2, 18]$

Ans. D

Sol. $E = |2z - 1|^2 + |2\omega - 1|^2$; $E = \left[\left| z - \frac{1}{2} \right|^2 + \left| \omega - \frac{1}{2} \right|^2 \right]$

$\left| z - \frac{1}{2} \right|$ distance of z from $\left(\frac{1}{2}, 0 \right)$ and $\left| \omega - \frac{1}{2} \right|$ distance of ω from $\left(\frac{1}{2}, 0 \right)$.

$$E_{\max} = 4 \left[\left(-1 - \frac{1}{2} \right)^2 + \left(2 - \frac{1}{2} \right)^2 \right] = 4 \left[\frac{9}{4} + \frac{9}{4} \right] = 18$$

$$E_{\min} = 4 \left[\left(1 - \frac{1}{2} \right)^2 + \left(2 - \frac{1}{2} \right)^2 \right] = 4 \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right] = 2$$

rejected $E = [2, 18]$

Alternatively :

$$(2z - 1)(2\bar{z} - 1) + (2\omega - 1)(2\bar{\omega} - 1)$$

$$\left[4|z|^2 - 2(z + \bar{z}) + 1 \right] + \left[4|\omega|^2 - 2(\omega + \bar{\omega}) + 1 \right]$$

$$E = 6 - 4\operatorname{Re} z + 4\operatorname{Re} \omega$$

$$\text{Now } |\omega - 1|^2 = 1 \Rightarrow (\omega - 1)(\bar{\omega} - 1) = 1$$

$$\omega\bar{\omega} - (\omega + \bar{\omega}) = 0$$

$$\omega\bar{\omega} = \omega + \bar{\omega}$$

$$\omega\bar{\omega} = 2\operatorname{Re} \omega$$

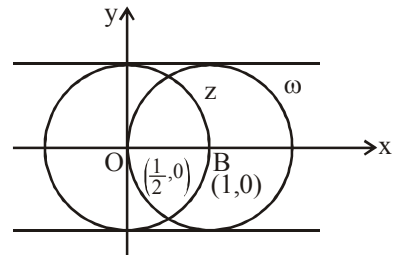
$$\text{Hence } E = 6 - 4\operatorname{Re} z + 4\operatorname{Re} \omega$$

$$= 6 + 4(\operatorname{Re} \omega - \operatorname{Re} z)$$

$$= 6 + 4(x_2 - x_1)$$

$$E_{\max} = 6 + 4(2 - 1) = 18$$

$$E_{\min} = 6 + 4(0 - 1) = 2 \Rightarrow \text{say } [2, 18]$$



13. If $\operatorname{Arg}(z + a) = \frac{\pi}{6}$ and $\operatorname{Arg}(z - a) = \frac{2\pi}{3}$; $a \in \mathbb{R}^+$, then :

- (A) z is independent of a (B) $|a| = |z + a|$

(C) $z = a \operatorname{Cis} \frac{\pi}{6}$

(D) $z = a \operatorname{Cis} \frac{\pi}{3}$

यदि $\operatorname{Arg}(z + a) = \frac{\pi}{6}$ और $\operatorname{Arg}(z - a) = \frac{2\pi}{3}$; $a \in \mathbb{R}^+$, तब :

(A) z, a से स्वतन्त्र है

(B) $|a| = |z + a|$

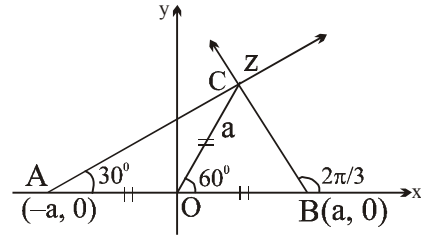
(C) $z = a \operatorname{Cis} \frac{\pi}{6}$

(D) $z = a \operatorname{Cis} \frac{\pi}{3}$

Ans. D

Sol. Refer the figure z lies on the point of intersection of the rays from A and B. $\triangle ACB$ is a right angle and OBC is an equilateral triangle

$\Rightarrow OC = a \Rightarrow z = a \operatorname{Cis} \frac{\pi}{3} \Rightarrow (D)$



14. Number of imaginary complex numbers satisfying the equation, $z^2 = \bar{z} 2^{1-|z|}$ is :

समीकरण $z^2 = \bar{z} 2^{1-|z|}$ को सन्तुष्ट करने वाले काल्पनिक सम्मिश्र हलों की संख्या :

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

Ans. C

Sol. $z^2 = \bar{z} \cdot 2^{1-|z|}$

$z^3 = |z|^2 2^{1-|z|} \dots(1) \Rightarrow |z| = 2^{1-|z|}$

hence z^3 is purely +ve real (as $z \neq 0$) $\Rightarrow z$ is +ve real

hence $z = r e^{i \frac{2k\pi}{3}} \quad k = 0, 1, 2$

we therefore need to solve

$r = 2^{1-r} \Rightarrow 2^r = \frac{2}{r} \Rightarrow r = 1$

$\therefore z = e^{i \frac{2k\pi}{3}}$

hence $z = 1, \omega, \omega^2$

but 1 is not imaginary

hence $z = \omega$ or $\omega^2 \Rightarrow (C)$

15. If $\cos \theta + i \sin \theta$ is a root of the equation $x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0$ then the value of $\sum_{r=1}^n a_r \cos r\theta$ equals : (where all coefficient are real)

(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) None

यदि $\cos \theta + i \sin \theta$ समीकरण $x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n = 0$ का मूल है तब $\sum_{r=1}^n a_r \cos r\theta$ का मान : (जहाँ सभी गुणांक वास्तविक हैं)

(A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. Divide the equation by x^n and put $x = \cos \theta + i \sin \theta$.
Equate real and imaginary part

16. Given $f(z)$ = the real part of a complex number z . For example, $f(3 - 4i) = 3$. If $a \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$ then the value of

$\sum_{n=1}^{6a} \log_2 \left| f \left((1 + i\sqrt{3})^n \right) \right|$ has the value equal to :

दिया है $f(z)$ = सम्मिश्र संख्या z का वास्तविक भाग इस प्रकार कि $f(3 - 4i) = 3$. यदि $a \in \mathbb{N}$, $n \in \mathbb{N}$ तब $\sum_{n=1}^{6a} \log_2 \left| f \left((1 + i\sqrt{3})^n \right) \right|$

का मान है :

(A) $18a^2 + 9a$ (B) $18a^2 + 7a$ (C) $18a^2 - 3a$ (D) $18a^2 - a$

Ans. D

Sol. $(1 + i\sqrt{3})^n = \left[2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right]^n = 2^n \left(\cos \frac{n\pi}{3} + i \sin \frac{n\pi}{3} \right)$

$f \left((1 + i\sqrt{3})^n \right) = \text{real part of } z = 2^n \cos \frac{n\pi}{3}$

$$\therefore \sum_{n=1}^{6a} \log_2 \left| 2^n \cos \frac{n\pi}{3} \right| = \sum_{n=1}^{6a} \left(n + \log_2 \left| \cos \frac{n\pi}{3} \right| \right) = \frac{6a(6a+1)}{2} + \underbrace{(-1-1+0-1-1+0)}_{\text{a such term}}$$

$$= 3a(6a+1) - 4a = 18a^2 - a \quad \text{Ans.}$$

17. All complex numbers 'z' which satisfy the relation $|z - |z + 1|| = |z + |z - 1||$ on the complex plane lie on the :

(A) line $y = 0$ or an ellipse with foci $(-1, 0)$ and $(1, 0)$
 (B) radical axis of the circles $|z - 1| = 1$ and $|z + 1| = 1$
 (C) circle $x^2 + y^2 = 1$
 (D) line $x = 0$ or on a line segment joining $(-1, 0)$ to $(1, 0)$

सम्बन्ध $|z - |z + 1|| = |z + |z - 1||$ को सन्तुष्ट करने वाले सभी सम्मिश्र संख्याएँ :

- (A) रेखा $y = 0$ या दीर्घवृत्त जिनके ध्रुव $(-1, 0)$ और $(1, 0)$ हैं पर
 (B) वृत्तों $|z - 1| = 1$ और $|z + 1| = 1$ के मूलाक्ष पर
 (C) वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ पर
 (D) रेखा $x = 0$ या $(-1, 0)$ से $(1, 0)$ को जोड़ने वाली रेखा खण्ड पर

Ans. D

Sol. Given $|z - |z + 1||^2 = |z + |z - 1||^2$

$$\therefore (z - |z + 1|)(\bar{z} - |z + 1|) = (z + |z - 1|)(\bar{z} + |z - 1|)$$

$$z\bar{z} - z|z + 1| - \bar{z}|z + 1| + |z + 1|^2 = z\bar{z} + z|z - 1| + \bar{z}|z - 1| + |z - 1|^2$$

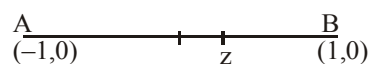
$$|z + 1|^2 - |z - 1|^2 = (z + \bar{z})[|z - 1| + |z + 1|]$$

$$(z + 1)(\bar{z} + 1) - (z - 1)(\bar{z} - 1) = (z + \bar{z})[|z - 1| + |z + 1|]$$

$$(z\bar{z} + z + \bar{z} + 1) - (z\bar{z} - z - \bar{z} + 1) = (z + \bar{z})[|z - 1| + |z + 1|]$$

$$2(z + \bar{z}) = (z + \bar{z})[|z + 1| + |z - 1|]$$

$$(z + \bar{z})[|z + 1| + |z - 1| - 2] = 0$$



$$\Rightarrow \text{either } z + \bar{z} = 0 \Rightarrow z \text{ is purely imaginary}$$

$$\Rightarrow z \text{ lies on } y \text{ axis} \Rightarrow x = 0$$

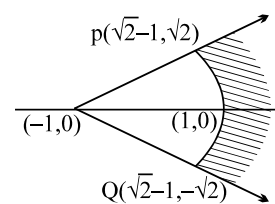
$$\text{or } |z + 1| + |z - 1| = 2$$

$$\Rightarrow z \text{ lie on the line segment joining } (-1, 0) \text{ and } (1, 0) \Rightarrow \textbf{(D)}$$

18. The locus of z which lies in shaded region is best represented by :

z का बिन्दुपथ जो छायांकित क्षेत्र (सीमाओं रहित) में स्थित हो, का श्रेष्ठ निरूपण है :

- (A) $z : |z + 1| > 2, |\arg(z + 1)| < \pi/4$
 (B) $z : |z - 1| > 2, |\arg(z - 1)| < \pi/4$
 (C) $z : |z + 1| < 2, |\arg(z + 1)| < \pi/2$
 (D) $z : |z - 1| < 2, |\arg(z - 1)| < \pi/2$



Ans. A

Sol. Obvious (A) $|z| \leq 1$ is region interior of circle of radius 1 unit and centre $(0, 0)$ and arg. of given region is $-\pi/4 \leq \arg z \leq \pi/4$

Hindi. स्पष्टतया तथा (A) $|z| \leq 1$ इकाई त्रिज्या के वृत्त का आन्तरिक भाग है जिसका केन्द्र $(0, 0)$ तथा दिए गए क्षेत्र का कोणांक $-\pi/4 \leq \text{कोणांक } z \leq \pi/4$ है।

19. If $w = \alpha + i\beta$ where $\beta \neq 0$ and $z \neq 1$, satisfies the condition that $\frac{w - \bar{w}z}{1 - z}$ is purely real, then the set of values of z is :

माना $w = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$ और $z \neq 1$ यदि $\frac{w - \bar{w}z}{1 - z}$ विशुद्ध वास्तविक हो, तो z के मानों का समुच्चय है :

- (A) $\{z : |z| = 1\}$ (B) $\{z : z = \bar{z}\}$ (C) $\{z : z \neq 1\}$ (D) $\{z : |z| = 1, z \neq 1\}$

Ans. D

Sol.
$$\frac{w - \bar{w}z}{1 - z} = \frac{\bar{w} - w\bar{z}}{1 - \bar{z}}$$

$$w - \bar{w}z - \bar{w}z + \bar{w}z\bar{z} = \bar{w} - w\bar{z} - z\bar{w} + w\bar{z}\bar{z}$$

$$(w - \bar{w}) = (w - \bar{w})z\bar{z} \Rightarrow w - \bar{w} = 0 \quad \text{or} \quad |z|^2 = 1$$

$$\frac{w - \bar{w}z}{1 - z} = \frac{w(1 - z)}{1 - z} \quad z = 1$$

$$\Rightarrow z \neq 1$$

ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE

20. If $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$ then :

- (A) $\frac{z_1}{z_2}$ is purely real (B) $\frac{z_1}{z_2}$ is purely imaginary
(C) $z_1\bar{z}_2 + z_2\bar{z}_1 = 0$ (D) $\arg \frac{z_1}{z_2}$ may be equal to $\frac{\pi}{2}$

यदि $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$ हो, तो :

- (A) $\frac{z_1}{z_2}$ विशुद्ध वास्तविक है (B) $\frac{z_1}{z_2}$ विशुद्ध काल्पनिक है
(C) $z_1\bar{z}_2 + z_2\bar{z}_1 = 0$ (D) $\arg \frac{z_1}{z_2}$ का मान $\frac{\pi}{2}$ के बराबर हो सकता है

Ans. BCD

Sol. $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$

$$z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{z_1}{z_2} = -\frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} + \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = 0 \Rightarrow \frac{z_1}{z_2} \text{ is purely imaginary}$$

$$\text{so amp}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \text{ is may be } \frac{\pi}{2} \quad \text{or} \quad -\frac{\pi}{2}$$

Hindi $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2$

$$z_1 \bar{z}_2 + \bar{z}_1 z_2 = 0 \Rightarrow \frac{z_1}{z_2} = -\frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} + \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = 0 \Rightarrow \frac{z_1}{z_2} \text{ विशुद्ध काल्पनिक है।}$$

इसलिए $\text{amp}\left(\frac{z_1}{z_2}\right), \frac{\pi}{2}$ के बराबर हो सकता है।

21. If $2 \cos \theta = x + \frac{1}{x}$ and $2 \cos \phi = y + \frac{1}{y}$, then :

(A) $x^n + \frac{1}{x^n} = 2 \cos (n\theta)$

(B) $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 2 \cos (\theta - \phi)$

(C) $xy + \frac{1}{xy} = 2 \cos (\theta + \phi)$

(D) None of these

यदि $2 \cos \theta = x + \frac{1}{x}$ तथा $2 \cos \phi = y + \frac{1}{y}$ है, तो :

(A) $x^n + \frac{1}{x^n} = 2 \cos (n\theta)$

(B) $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 2 \cos (\theta - \phi)$

(C) $xy + \frac{1}{xy} = 2 \cos (\theta + \phi)$

(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. ABC

Sol. (A) $x = e^{i\theta} \quad y = e^{i\phi}$

$$x^n + \frac{1}{x^n} = 2 \cos n\theta$$

(B) $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = e^{i(\theta-\phi)} + e^{-i(\theta-\phi)} = 2 \cos(\theta - \phi)$

(C) $xy + \frac{1}{xy} = 2 \cos(\theta + \phi)$

22. The loci of a point $P(z)$ in the complex plane satisfying $\left|z + \frac{1}{z}\right| = 2$ are two circles C_1 and C_2 . These circles :

- (A) have centres on real axis (B) cut each other orthogonally
(C) are congruent (D) have exactly two common tangents

बिन्दु $P(z)$ का बिन्दुपथ, जोकि $\left|z + \frac{1}{z}\right| = 2$ को सन्तुष्ट करता है, दो वृत्त C_1 और C_2 है तब ये वृत्तों :

- (A) के केन्द्र वास्तविक अक्ष पर है (B) एक दूसरे के लम्बवत प्रतिच्छेद करते हैं
(C) समान है (D) की दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ हैं

Ans. BCD

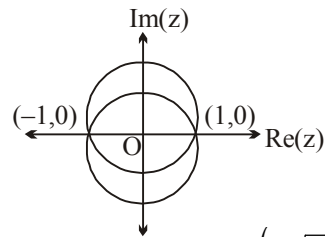
Sol. We have $\left|z + \frac{1}{z}\right| = 2 \Rightarrow \left|z + \frac{1}{z}\right|^2 = 4 \Rightarrow \left(z + \frac{1}{z}\right)\left(\bar{z} + \frac{1}{\bar{z}}\right) = 4 \Rightarrow z\bar{z} + \frac{\bar{z}}{z} + \frac{z}{\bar{z}} + \frac{1}{z\bar{z}} = 4$

$$\Rightarrow z\bar{z} + \frac{\bar{z}^2 + z^2}{z\bar{z}} + \frac{1}{z\bar{z}} = 4 \Rightarrow (z\bar{z})^2 - 4(z\bar{z}) + z^2 + \bar{z}^2 + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (z\bar{z})^2 - 2z\bar{z} + 1 - 2z\bar{z} + z^2 + \bar{z}^2 = 0$$

$$\Rightarrow (z\bar{z} - 1)^2 + (z - \bar{z})^2 = 0 \Rightarrow (z\bar{z} - 1)^2 - i^2(z - \bar{z})^2 = 0$$

$$\Rightarrow (z\bar{z} - 1 + i(z - \bar{z}))(z\bar{z} - 1 - i(z - \bar{z})) = 0$$



Each of the above factors represents a circle with centre and radius (in ordered pair) as $(i, \sqrt{i\bar{i}+1})$ and $(-i, \sqrt{i\bar{i}+1})$

i.e. $((0, 1), \sqrt{2})$ and $((0, -1), \sqrt{2})$ respectively.

The union of the circle with equations $x^2 + y^2 - 2y - 1 = 0$ & $x^2 + y^2 + 2y - 1 = 0$

Note : These circles cut each other orthogonally.

23. If $1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$ are the n^{th} roots of unity, then $(2 - \omega)(2 - \omega^2) \dots (2 - \omega^{n-1})$ equals :

- (A) $2^n - 1$ (B) ${}^nC_1 + {}^nC_2 + \dots + {}^nC_n$
(C) $[2^{n+1}C_0 + 2^{n+1}C_1 + \dots + 2^{n+1}C_n]^{1/2} - 1$ (D) None of these

यदि $1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$ इकाई के $n^{\text{वें}}$ मूल हैं, तो $(2 - \omega)(2 - \omega^2) \dots (2 - \omega^{n-1})$ बराबर होगा :

- (A) $2^n - 1$ (B) ${}^nC_1 + {}^nC_2 + \dots + {}^nC_n$
(C) $[2^{n+1}C_0 + 2^{n+1}C_1 + \dots + 2^{n+1}C_n]^{1/2} - 1$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. ABC

Sol. $1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} = (x - \omega)(x - \omega^2) \dots (x - \omega^{n-1})$

Put $x = 2$

$$(2 - \omega)(2 - \omega^2) \dots (2 - \omega^{n-1}) = 1 + 2 + \dots + 2^{n-1}$$

$$= \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$$

$$= {}^nC_0 + {}^nC_1 + \dots + {}^nC_n$$

(C) We know,

$${}^{2n+1}C_0 + {}^{2n+1}C_1 + \dots + {}^{2n+1}C_n = \frac{2^{2n+1}}{2}$$

$$= 2^{2n}$$

24. Which of the following represents a point on an argand's plane, equidistant from the roots of the equation $(z + 1)^4 = 16z^4$?

सम्मिश्र तल में निम्न में से कौनसा/से बिन्दु समीकरण $(z + 1)^4 = 16z^4$ के मूलों से समान दूरी पर है?

- (A) $(0, 0)$ (B) $\left(-\frac{1}{3}, 0\right)$ (C) $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$ (D) $\left(0, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

Ans. C

Sol. $\left(\frac{z+1}{z}\right)^4 = 16 \Rightarrow \frac{z+1}{z} = 2 \text{ or } -2 \text{ or } 2i \text{ or } -2i$

Roots are $1; -\frac{1}{3}; \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i\right)$ and $\left(-\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i\right)$

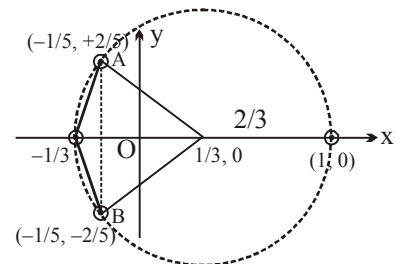
Note that $\left(-\frac{1}{3}, 0\right)$ and $(1, 0)$ are equidistant from $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$

and since it lies on the perpendicular bisector of AB, it will be equidistant from A and B also.

Alternatively: $|z + 1| = 2|z|$

$$(z + 1)(\bar{z} + 1) = 4(z\bar{z}) \quad \dots(1)$$

This is the equation of circle with centre $(1/3, 0)$ which is equidistant from the root of the equation.



25. Let z_1, z_2, z_3 are the coordinates of the vertices of the triangle $A_1A_2A_3$. Which of the following statements are equivalent :

(A) $A_1A_2A_3$ is an equilateral triangle.

(B) $(z_1 + \omega z_2 + \omega^2 z_3)(z_1 + \omega^2 z_2 + \omega z_3) = 0$, where ω is the imaginary cube root of unity.

(C) $\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_2} = \frac{z_3 - z_2}{z_1 - z_3}$

$$(D) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ z_1 & z_2 & z_3 \\ z_2 & z_3 & z_1 \end{vmatrix} = 0$$

माना z_1, z_2, z_3 , त्रिभुज $A_1A_2A_3$ के शीर्ष हैं तब निम्न में से कौनसे कथन समरूप है :

(A) $A_1A_2A_3$ एक समबाहु त्रिभुज

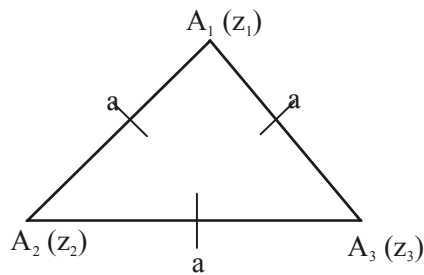
(B) $(z_1 + \omega z_2 + \omega^2 z_3)(z_1 + \omega^2 z_2 + \omega z_3) = 0$, जहाँ ω इकाई का काल्पनिक धनमूल है

$$(C) \frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_2} = \frac{z_3 - z_2}{z_1 - z_3}$$

$$(D) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ z_1 & z_2 & z_3 \\ z_2 & z_3 & z_1 \end{vmatrix} = 0$$

Ans. ABCD

Sol.



$$\frac{z_2 - z_1}{a} = \frac{z_3 - z_1}{a} e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z_2 - z_1 = (z_3 - z_1) e^{\frac{i\pi}{3}} \quad \dots(1)$$

$$\text{Similarly, } z_3 - z_2 = (z_1 - z_3) e^{\frac{i\pi}{3}} \quad \dots(2)$$

divide (1) by (2)

$$\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_2} = \frac{z_3 - z_1}{z_1 - z_3}$$

(B) (D)

For equilateral Δ , we know

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 - z_1z_2 - z_2z_3 - z_1z_3 = 0$$

26. If $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1}$ are the imaginary n^{th} roots of unity then the product $\prod_{r=1}^{n-1} (i - \alpha_r)$ (where $i = \sqrt{-1}$) can take the value equal to :

यदि $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1}$ काल्पनिक तथा साथ ही इकाई के n वें मूल तब युग्म $\prod_{r=1}^{n-1} (i - \alpha_r)$ (जहां $i = \sqrt{-1}$) का मान हो सकता है :

- (A) 0 (B) 1 (C) i (D) $(1 + i)$

Ans. ABCD

Sol. $\frac{z^n - 1}{z - 1} = (z - \alpha_1)(z - \alpha_2) \dots (z - \alpha_{n-1})$

put $z = i$

$$\prod_{r=1}^{n-1} (i - \alpha_r) = \frac{i^n - 1}{i - 1} = \begin{cases} 0 & \text{if } n = 4k \\ 1 & \text{if } n = 4k + 1 \\ 1 + i & \text{if } n = 4k + 2 \\ i & \text{if } n = 4k + 3 \end{cases}$$

27. Let tangents at $A(z_1)$ and $B(z_2)$ are drawn to the circle $|z| = 2$. Then which of the following is/are CORRECT?

(A) The equation of tangent at A is given by $\frac{z}{z_1} + \frac{\bar{z}}{\bar{z}_1} = 2$.

(B) If tangents at $A(z_1)$ and $B(z_2)$ intersect at $P(z_p)$, then $z_p = \frac{2z_1z_2}{z_1 + z_2}$.

(C) Slope of tangent at $A(z_1)$ is $\frac{1}{i} \left(\frac{z_1 + \bar{z}_1}{z_1 - \bar{z}_1} \right)$.

(D) If points $A(z_1)$ and $B(z_2)$ on the circle $|z| = 2$ are such that $z_1 + z_2 = 0$, then tangents intersect at $\frac{\pi}{2}$

यदि वृत्त $|z| = 2$ पर $A(z_1)$ और $B(z_2)$ से स्पर्श रेखाएँ डाली जाती है तब निम्न में से सत्य कथन चुनिये?

(A) A पर स्पर्श रेखा का समीकरण $\frac{z}{z_1} + \frac{\bar{z}}{\bar{z}_1} = 2$

(B) यदि $A(z_1)$ और $B(z_2)$ पर स्पर्श रेखाएँ $P(z_p)$ पर प्रतिच्छेद करती है, तब $z_p = \frac{2z_1z_2}{z_1 + z_2}$

(C) $A(z_1)$ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता $\frac{1}{i} \left(\frac{z_1 + \bar{z}_1}{z_1 - \bar{z}_1} \right)$ हैं

(D) यदि $|z| = 2$ पर बिन्दु $A(z_1)$ और $B(z_2)$ इस प्रकार है कि $z_1 + z_2 = 0$ तब स्पर्श रेखा $\frac{\pi}{2}$ पर कट करती है

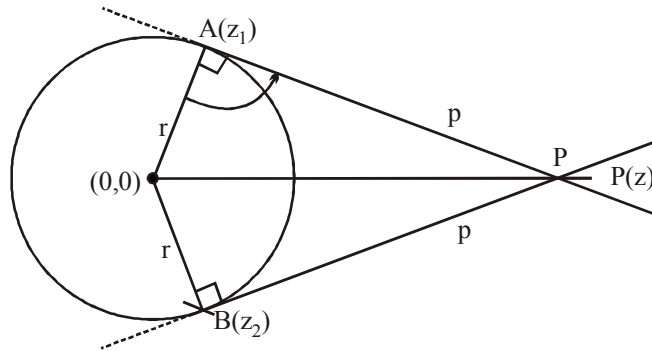
Ans. ABC

Sol. (A) $\arg\left(\frac{z - z_1}{0 - z_1}\right) = \frac{\pi}{2}$

$\Rightarrow \frac{z - z_1}{z_1}$ is purely imaginary.

So, $\frac{z_1 - z}{z_1} + \frac{\bar{z}_1 - \bar{z}}{\bar{z}_1} = 0$

$\Rightarrow \frac{z}{z_1} + \frac{\bar{z}}{\bar{z}_1} = 2$



(B) By applying rotation, we get (AP = p)

$$\frac{z - z_1}{0 - z_1} = \frac{p}{r} e^{\frac{i\pi}{2}} \quad \dots(1)$$

Also $\frac{0 - z_2}{z - z_2} = \frac{r}{p} e^{\frac{i\pi}{2}} \quad \dots(2)$

$\therefore$ On multiplying (1) and (2), we get $z_p = \frac{2z_1 z_2}{z_1 - z_2}$

(C) As equation of tangent at $A(x_1, y_1)$ is $xx_1 + yy_1 = 4$

$$\therefore \text{Slope of tangent} = \frac{-x_1}{y_1} = \frac{-2x_1}{2y_1} = -i \left(\frac{z_1 + \bar{z}_1}{z_1 - \bar{z}_1} \right) = \frac{1}{i} \left(\frac{z_1 + \bar{z}_1}{z_1 - \bar{z}_1} \right)$$

(D) Clearly tangents are parallel lines.
(As $A(z_1)$ and $B(z_2)$ are ends of diameter of circle.)